रेखागणित

1. एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3 : 4 : 5 है। सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $40°, 60°, 80°$ (b) $30°, 60°, 120°$

(c) $20°, 70°, 80°$ (d) $45°, 60°, 75°$

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(d)

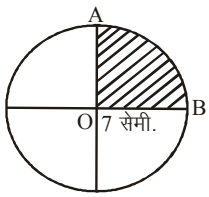
माना त्रिभुज के कोण $3x, 4x, 5x$ है

तब

$$3x + 4x + 5x = 180°$$
$$12x = 180°$$
$$x = 15°$$

$\therefore$ त्रिभुज के सभी कोण $= 15 \times 3, 15 \times 4, 15 \times 5$
$= 45°, 60°, 75°$

2. नीचे दिए गए चित्र में रेखाचित्र भाग AOB काटकर निकाल दिया जाए, तो शेष भाग का परिमाप होगा-



(a) 33 सेमी. (b) 47 सेमी.

(c) 55 सेमी. (d) 60 सेमी.

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

$\because$ त्रिज्या $r = 7$ सेमी.

वृत्त का परिमाप $= 2\pi r$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \Rightarrow 44 \text{ सेमी.}$$

$\because$ रेखाचित्र से AOB भाग काटकर निकाल दिया गया है।

$\therefore$ शेष भाग का परिमाप $= 44 - 44$ का $\frac{1}{4} \Rightarrow 33$ सेमी.

3. यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी ?

(a) 45 (b) 60

(c) 30 (d) 90

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

$\because$ वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है और वृत्त के केंद्र पर अधिकतम 360^0 का कोण बनता है।

$\therefore$ प्रत्येक कोण की माप $= \frac{360}{6} \Rightarrow 60^0$

4. एक समलंब की समानांतर भुजाएं 11 सेमी. लंबी और 25 सेमी. लंबी हैं। अन्य दो भुजाएं 15 सेमी. और 13 सेमी. लंबी हैं, तो समलंब का क्षेत्रफल होगा-

(a) 189 वर्ग सेमी. (b) 216 वर्ग सेमी.

(c) 256 वर्ग सेमी. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. जम्मू-श्रीनगर (Stenographer) परीक्षा, 2012

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(b)

माना $BE = x$

$\therefore$ $CF = 25 - 11 - x$
$= 14 - x$

ΔABE में $AE^2 = 15^2 - x^2$ .....(i)

तथा ΔDCF में $DF^2 = 13^2 - (14 - x)^2$

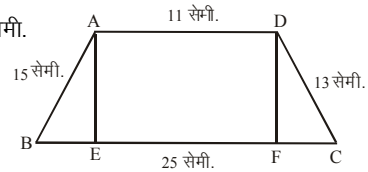
चित्र के अनुसार $AE = DF$

$\therefore$ $15^2 - x^2 = 13^2 - (14 - x)^2$

$\therefore$ $225 - x^2 = 169 - 196 - x^2 + 28x$

$\therefore$ $28x = 252$

$\therefore$ $x = \frac{252}{28} \Rightarrow 9$ सेमी.



$\therefore$ समी. (i) से

$AE^2 = 15^2 - 9^2$
$= 225 - 81$
$= 144$

$\therefore$ $AE = \sqrt{144} \Rightarrow 12$ सेमी.

$\therefore$ समलंब का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}(AD + BC) \times AE = \frac{1}{2}(25 + 11) \times 12$
$= 18 \times 12$
$= 216$ वर्ग सेमी.

5. उपरोक्त आकृति में, $\angle BAE = 30°$, $\angle ABE = 80°$ और $\angle DBE = 50°$ है। $\angle BCE$ का मान क्या है ?

(a) 25° (b) 5°

(c) 10° (d) 20°

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(d)

दिया गया चित्र है-

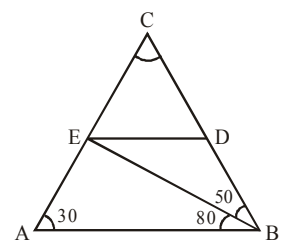
दिया है- $\angle BAE = 30°$

$\angle ABE = 80°$

$\angle DBE = 50°$

ΔABC में

$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$

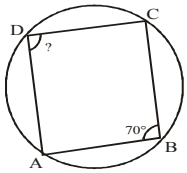


$30 + (80 + 50) + \angle C = 180°$

$\angle C = 180 - 160 = 20°$

$\therefore \angle BCE = 20°$

6. दिए गए चित्र में यदि $\angle ABC = 70°$, तो $\angle ADC = ?$



(a) 70° (b) 110°

(c) 40° (d) 140°

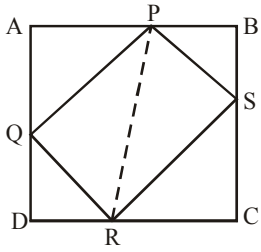
R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आमने-सामने के कोणों का योग 180° होता है।

$\therefore \angle ADC = 180 - 70° \Rightarrow 110°$

7.



दी गई आकृति में, वर्ग ABCD से समान समद्विबाहु त्रिभुजों के दो युग्मों को काटने पर आयत PQRS निर्मित होता है। कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288 m^2 है। PR की लंबाई (m में) क्या होगी?

(a) $\sqrt{512}$ (b) 48

(c) $\sqrt{288}$ (d) 24

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(d)

माना वर्ग की भुजा = a सेमी.

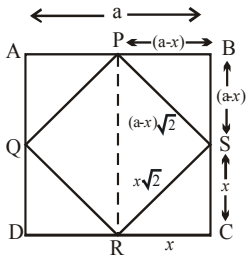
तथा $RC = x = SC$

$\therefore BS = BC - CS = a - x$

$\therefore \Delta RCS$ में

$RS = \sqrt{x^2 + x^2} = x\sqrt{2}$

तथा ΔPBS में



$PS = \sqrt{(a-x)^2 + (a-x)^2} = (a-x)\sqrt{2}$

कटा हुआ भाग का क्षेत्रफल = वर्ग का क्षेत्रफल – आयत का क्षेत्रफल

$= a^2 - [x\sqrt{2} \times (a-x)\sqrt{2}]$ (प्रश्न में दिया है)

$= a^2 - [2ax - 2x^2] = 288$

$= a^2 + 2x^2 - 2ax = 288$ ..... (i)

आयत का विकर्ण $PR = \sqrt{[(a-x)\sqrt{2}]^2 + (x\sqrt{2})^2}$

$= \sqrt{2[a^2 + x^2 - 2ax + x^2]}$

$= \sqrt{2(2x^2 + a^2 - 2ax)}$

$= \sqrt{2 \times 288}$ [समी. (i) से]

$= \sqrt{576}$

$\therefore PR = 24$ मी.

8. एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान हैं। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई $12\sqrt{2}$ सेमी. हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) $34\sqrt{3}$ (b) $64\sqrt{3}$

(c) $44\sqrt{3}$ (d) $75\sqrt{4}$

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

वर्ग का विकर्ण = $12\sqrt{2}$ सेमी.

$\therefore$ वर्ग की भुजा = $\frac{\text{विकर्ण}}{\sqrt{2}}$

$= \frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow 12$ सेमी.

$\therefore$ वर्ग का परिमाप = $12 \times 4 = 48$ = समबाहु त्रिभुज का परिमाप

$\therefore$ समबाहु Δ की भुजा = $\frac{48}{3} \Rightarrow 16$ सेमी.

समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल

$= \frac{\sqrt{3}}{4}$ भुजा^{2} $\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \times 16$

$= 64\sqrt{3}$ वर्ग सेमी.

9. एक वृत्ताकार जलाशय, जिसका व्यास 28 मीटर है, के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा बाग है, तो बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है?

(a) 154 (b) 242

(c) 616 (d) 770

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

वृत्ताकार जलाशय का क्षेत्रफल = $\pi \times \left(\frac{28}{2}\right)^2$

$= \frac{22}{7} \times 14 \times 14$

$= 44 \times 14 \Rightarrow 616$ वर्ग मीटर

बाग सहित जलाशय की त्रिज्या = 14 + 7 = 21 मीटर

बाग सहित जलाशय का क्षेत्रफल = $\frac{22}{7} \times 21 \times 21$

$= 66 \times 21 \Rightarrow 1386$ वर्ग मीटर

$\therefore$ बाग का क्षेत्रफल = बाग सहित जलाशय का क्षेत्रफल – जलाशय का क्षेत्रफल

$= 1386 - 616 \Rightarrow 770$ वर्ग मीटर

10. त्रिभुज के दो कोण 70° और 40° हैं। तीसरा कोण ज्ञात कीजिए।

(a) 105° (b) 65°

(c) 250° (d) 70°

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(d)

त्रिभुज के तीनों कोणों का योग = 180

माना तीसरा कोण $x°$ है।

$\therefore \quad 70° + 40° + x° = 180°$

$x° = 180° - 110° = 70°$

11. त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग होता है-

(a) 120° (b) 180°

(c) 360° (d) 240°

R.R.B. पटना (T.C./C.C./J.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

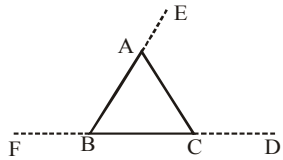
R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

चूंकि हम जानते हैं कि किसी रेखा पर 180° का कोण बनता है।

∴ चित्र से,



$\angle ACB + \angle ACD = 180°$ .....(i)

इसी प्रकार से, $\angle BAC + \angle CAE = 180°$ .....(ii)

तथा $\angle ABC + \angle ABF = 180°$ .....(iii)

समी. (i), (ii) तथा समी. (iii) को जोड़ने पर,

$(\angle ACB + \angle BAC + \angle ABC) + (\angle ACD + \angle CAE + \angle ABF) = 540°$

$\Rightarrow 180° + (\angle ACD + \angle CAE + \angle ABF) = 540°$

(∵ किसी त्रिभुज के तीनों अंत:कोणों का योग 180° होता है।)

$\Rightarrow (\angle ACD + \angle CDE + \angle ABF) = 540° - 180°$

$= 360°$

अत: हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360° होता है।

12. एक समबहुभुज का बाह्य कोण 72° है। तदनुसार, उसके सभी अंत:कोणों का कुल योग कितना होगा?

(a) 360° (b) 480°

(c) 520° (d) 540°

R.R.B. चंडीगढ़ (C.A./T.A./A.S.M./G..G.) परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

समबहुभुज का बाह्य कोण 72° है।

∵ समबहु त्रिभुज का बाह्य कोण $= \frac{360}{n}$

$\therefore \frac{360}{n} = 72$

$\therefore n = 5$

∴ समबहुभुज की भुजाएं = 5

∴ 5 भुजाओं वाले समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग (जहां n समभुज में भुजाओं की संख्या है।)

$= (n-2) \times 180$

$= (5-2) \times 180$

$= 3 \times 180 \Rightarrow 540°$

13. 14 सेमी. त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेमी. है। उस कथित केंद्रिक कोण का माप क्या है? [$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें]

(a) 60° (b) 45°

(c) 75° (d) 30°

R.R.B.Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(b)

वृत्त की त्रिज्या = 14 सेमी., चाप की लंबाई = 11 सेमी.

माना केंद्र पर बना कोण $x°$ है।

अत: $11 = \frac{x}{360} \times 2\pi r$

$11 = \frac{x}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14$

$11 = \frac{x}{360} \times 2 \times 22 \times 2$

$\frac{11 \times 360}{4 \times 22} = x$

$\therefore \quad x = 45°$

अत: कथित केंद्रीय कोण की माप 45° होगी।

14. यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB = 4 सेमी., BC = 3 सेमी. तथा AC = 5 सेमी. हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 7.5 सेमी.^{2} (b) 6 सेमी.^{2}

(c) 8.0 सेमी.^{2} (d) 10 सेमी.^{2}

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

R.R.B. महेन्द्रूघाट, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

Δ ABC में

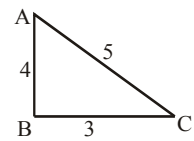
सबसे बड़ी भुजा = 5 सेमी. एवं अन्य दो भुजाएं = 4 तथा 3 सेमी.

∵ $5^2 = 3^2 + 4^2$

$25 = 9 + 16$

$25 = 25$

∴ Δ ABC समकोण त्रिभुज है।



∴ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times$ आधार $\times$ लंब (ऊंचाई)

$= \frac{4 \times 3}{2} \Rightarrow 6$ सेमी.^{2}

15. एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है ?

(a) 10 मी. (b) 13 मी.

(c) 12 मी. (d) 7 मी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

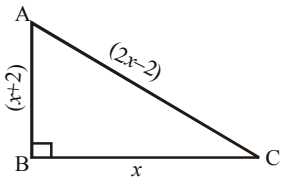
माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई x है।

प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर

$BC = x$

$AB = x + 2$

तथा $AC = 2x - 2$



समकोण ΔABC में

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$\therefore (2x-2)^2 = (x+2)^2 + x^2$

$\therefore x^2 = (2x-2)^2 - (x+2)^2$

$= [2x - 2 + x + 2]\ [2x - 2 - x - 2]$

$= 3x\ [x - 4] = 3x^2 - 12x$

$3x^2 - x^2 = 12x$

$2x^2 = 12x$

$\therefore\ x = \frac{12}{2} \Rightarrow 6$

$\therefore$ कर्ण की लंबाई $= 2x - 2 = 2 \times 6 - 2$

$= 12 - 2 \Rightarrow 10$ मी.

16. एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेमी. लंबा है जो आधार से 4 सेमी. लंबा है। आधार की लंबाई की गणना कीजिए ?

(a) 12 सेमी. (b) 10 सेमी.

(c) 20 सेमी. (d) 8 सेमी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II,III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

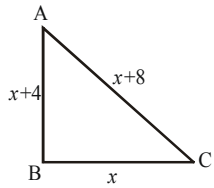
माना कि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x है।

प्रश्नानुसार

लंब $= x + 4$

कर्ण $= x + 4 + 4$

$= x + 8$



समकोण ΔABC में

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$(x+8)^2 = (x+4)^2 + x^2$

$x^2 = (x+8)^2 - (x+4)^2$

$x^2 = [x + 8 + x + 4]\ [x + 8 - x - 4]$

$[\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$

$\therefore x^2 = (2x + 12) \times 4$

या $x^2 - 8x - 48 = 0$

या $x^2 - (12 - 4)x - 48 = 0$

या $x^2 - 12x + 4x - 48 = 0$

या $x(x-12) + 4(x-12) = 0$

या $(x+4)(x-12) = 0$

या $x = -4, 12$

लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है।

$\therefore x = 12$

17. एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1सेमी. बड़ी तथा मध्यम भुजा सबसे छोटी भुजा से 49 सेमी. बड़ी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 11 सेमी. (b) 10 सेमी.

(c) 21 सेमी. (d) 60 सेमी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई x है।

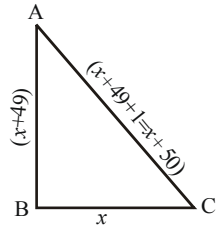
प्रश्नानुसार

मध्यम भुजा $= x + 49$

सबसे बड़ी भुजा $= x + 49 + 1$

$= x + 50$

चित्र से



समकोण ΔABC मे

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$\therefore\ (x+50)^2 = (x+49)^2 + x^2$

या $(x+50)^2 - (x+49)^2 = x^2$

या $[x + 50 + x + 49]\ [x + 50 - x - 49] = x^2$

$[\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$

या $(2x + 99) \times 1 = x^2$

या $x^2 - 2x - 99 = 0$

या $x^2 - 11x + 9x - 99 = 0$

$x(x-11) + 9(x-11) = 0$

या $(x-11)(x+9) = 0$

या $x = 11, -9$

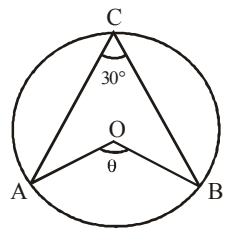
लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है।

$\therefore x = 11 =$ सबसे छोटी भुजा की लंबाई

18. दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी जानकारी पर्याप्त है।

प्रश्न : θ का मान क्या होगा?

जानकारी : 1.



2. $0 < \theta < 90°$

(a) न तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है।

(b) या तो 1 या 2 पर्याप्त है।

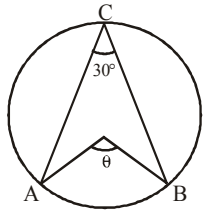
(c) केवल 2 पर्याप्त है।

(d) केवल 1 पर्याप्त है।

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(d)

एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है।



$\therefore$ सूचना (1) से-

$\theta = 2 \times 30°$

$\theta = 60°$

अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल सूचना (1) की आवश्यकता है।

19. XYZ एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण $X = 90°$ है। भुजा XY की लंबाई 6 सेमी. और भुजा YZ की लंबाई 10 सेमी. है। यदि त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त का केंद्र C है, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल वर्गसेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए।

(a) $20 - 2\pi$ (b) $24 - 4\pi$

(c) $20 + 2\pi$ (d) $24 - 2\pi$

R.R.B. Group-D,1 Oct.2018 (I)

उत्तर—(b)

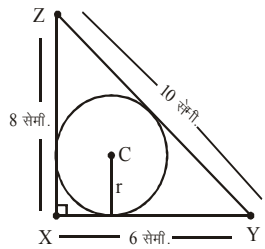
$\because$ XYZ एक समकोण त्रिभुज है।

जिसमें C अंतःवृत्त का केंद्र तथा 'r' अंतःवृत्त की त्रिज्या है।

$\therefore XZ = \sqrt{(ZY)^2 - (XY)^2}$

$\Rightarrow XZ = \sqrt{(10)^2 - (6)^2}$

$XZ = \sqrt{64} = 8$



त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times 8 \times 6$

$= 24$ सेमी.^{2}

अंतःवृत्त की त्रिज्या $r = \frac{\Delta}{s}$

(जहां $\Delta \rightarrow$ क्षेत्रफल तथा $s \rightarrow$ अर्द्धपरिमाप)

$s = \frac{8 + 6 + 10}{2} = 12$

$\therefore r = \frac{24}{12} = 2$

$\therefore$ अंतःवृत्त का क्षेत्रफल $= \pi r^2$

$= \pi (2)^2 = 4\pi$ सेमी.^{2}

अतः अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल $= (24 - 4\pi)$ सेमी.^{2}

20. एक वृत्त में से 120^0 खंड का क्षेत्रफल $9\frac{3}{7}$ वर्ग सेमी. है, तो वृत्त का अर्द्ध व्यास होगा ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए) –

(a) 3.0 सेमी. (b) 3.6 सेमी.

(c) 2.5 सेमी. (d) 4.0 सेमी.

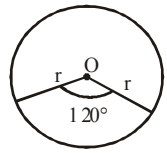
(e) 3.5 सेमी.

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

वृत्तखंड का क्षेत्रफल $= \frac{\pi r^2 \theta}{360}$

प्रश्न से



$\frac{\pi r^2 \theta}{360} = 9\frac{3}{7}$

$\frac{22}{7} \times \frac{r^2 \times 120}{360} = \frac{66}{7}$

$r^2 = \frac{66 \times 7 \times 360}{7 \times 22 \times 120}$

$r^2 = 9$

$\therefore r = 3$

अर्द्ध व्यास = 3 सेमी.

21. एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेमी. और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेमी. है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।

(a) 20 सेमी. (b) 5 सेमी.

(c) 8 सेमी. (d) 2 सेमी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पती)

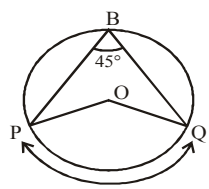
उत्तर—(b)

$\because$ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप = 10 सेमी.

$\because$ यह वृत्त का व्यास होता है।

$\therefore$ वृत्त की त्रिज्या $= \frac{10}{2} \Rightarrow 5$ सेमी.

22. नीचे दिए गए वृत्त में O वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 सेमी. है, तो चाप PQ की लंबाई क्या होगी?



(a) 30 सेमी.

(b) $22\frac{1}{2}$ सेमी.

(c) 45 सेमी.

(d) $11\frac{1}{4}$ सेमी.

D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003
R.R.B. रांची (T.A.) परीक्षा, 2005

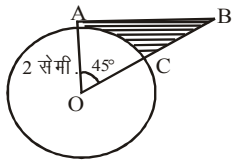
उत्तर—(b)

$2\pi r = 90 \Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times r = 90$

$\therefore r = \frac{90 \times 7}{44}$ ($\theta = 90° \because \angle POQ = 2\angle PBQ$)

$\therefore$ PQ की लंबाई $= \frac{\pi r \theta}{180} = \frac{22}{7} \times \frac{90 \times 7}{44} \times \frac{90}{180} \Rightarrow 22\frac{1}{2}$ सेमी.

23. वृत्त पर एक स्पर्श रेखा 'AB' है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी. है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा-



(a) $2-\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{2}-2$

(c) $4-\frac{\pi}{2}$ (d) $\frac{\pi}{2}-4$

D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003
R.R.B. रांची (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$\because \Delta OAB$ में $\angle AOB = 45^0$
तथा $\angle OAB = 90^0$
$\therefore$ दो कोण समान होने पर उनके सामने की भुजा समान होगी।
$\therefore$ $OA = AB$
$= 2$ सेमी.

त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल $= \frac{2\times 2}{2} \Rightarrow 2$ वर्ग सेमी.

त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल $= \frac{\pi\times 2\times 2\times 45}{360} \Rightarrow \frac{\pi}{2}$ सेमी.^{2}
$\left(\because \frac{\pi r^2\theta}{360^\circ}\right)$

$\therefore$ छायांकित भाग का क्षेत्रफल $= 2-\frac{\pi}{2}$ वर्ग सेमी.

24. सर्वांगसमता के संबंध में कौन-सा सत्य है?
(a) इनमें से कोई नहीं (b) SAS
(c) ASS (d) SSA

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं अर्थात भुजा, कोण, भुजा $\Rightarrow$ SAS

25. यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो, तो त्रिभुज कहलाता है-
(a) इनमें से कोई नहीं (b) सर्वांगसम
(c) समकोणिक (d) समरूप

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।

26. किसी त्रिभुज के कोण हैं-
$(3x)^0, (2x-7)^0$ और $(4x-11)^0$, तो x का मान होगा-
(a) 18^0 (b) 20^0
(c) 22^0 (d) 30^0

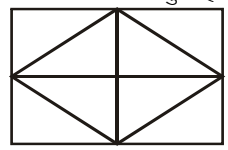
R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2003
R.R.B. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

त्रिभुज के तीनों कोणों का योग $= 180^0$
प्रश्नानुसार

$$(3x)^0 + (2x-7)^0 + (4x-11)^0 = 180^0$$
$$3x^0 + 2x^0 - 7^0 + 4x^0 - 11^0 = 180^0$$
$$9x^0 - 18^0 = 180^0$$
$$9x = 180 + 18$$
$$x = \frac{198}{9} \Rightarrow 22^o$$

27. नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं?

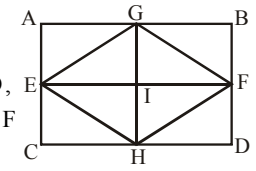


(a) 10 (b) 15
(c) 12 (d) 16

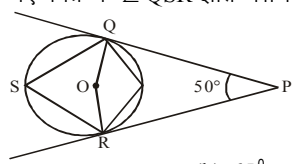
R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

उपरोक्त चित्र में कुल Δ की संख्या
Δ AEG, Δ EGI, Δ ECH, Δ EIH,
Δ GIF, Δ GBF, Δ HIF, Δ HFD,
Δ GHE, Δ GFH, Δ GEF, Δ EHF
कुल त्रिभुजों की संख्या = 12



28. नीचे दिए गए चित्र में $\angle QSR$ ज्ञात कीजिए-



(a) 50^0 (b) 65^0
(c) 70^0 (d) 75^0

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M./E.C.R.C.) परीक्षा, 2003
R.R.B. महेन्द्रूघाट, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

$\angle PQO$ और $\angle PRO$ दोनों समकोण हैं क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र द्वारा बना कोण समकोण होता है।
अत: चतुर्भुज $PQOR$ में
$\angle ROQ = 360 - (90 + 90 + 50)$
$= 360 - 230 \Rightarrow 130^o$
$\therefore$ $\angle QSR = \frac{1}{2}\angle QOR = \frac{1}{2}\times 130 = 65^o$
(वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है)

29. दो समरूप Δ ABC तथा Δ PQR का परिमाप क्रमश: 36 सेमी. तथा 24 सेमी. हैं, यदि PQ = 10 सेमी. हो, तब AB की माप होगी-
(a) $6\frac{2}{3}$ सेमी. (b) $\frac{10\sqrt{6}}{3}$ सेमी.
(c) 15 सेमी. (d) $66\frac{2}{3}$ सेमी.

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002
R.R.B. भोपाल. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009
R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

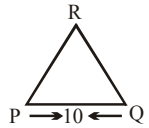
$\because$ $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ (दिया है।)

$\therefore \quad \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = \frac{\Delta ABC \text{ का परिमाप}}{\Delta PQR \text{ का परिमाप}}$

(समरूपता की प्रमेय से)

$\frac{AB}{10} = \frac{36}{24}$ ($\because$ AB = ?, PQ = सेमी.)

$AB = \frac{36 \times 10}{24} = 3 \times 5 \Rightarrow 15$ सेमी.

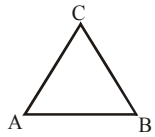


द्वितीय विधि-

$\frac{\Delta ABC \text{ [illegible]}}{\Delta PQR \text{ [illegible]}} = \frac{AB}{PQ}$

$\frac{36}{24} = \frac{AB}{10}$

$AB = \frac{3}{2} \times 10 \Rightarrow 15$



30. AB और CD एक वृत्त C (O,r) के व्यास हैं। यदि $\angle OBD = 50^0$ हों, तब $\angle AOC$ की माप है-

(a) 80^0 (b) 40^0

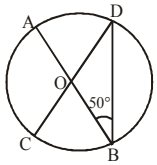
(c) 100^0 (d) 25^0

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. भोपाल, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)



वृत्त में OB = OD (वृत्त की त्रिज्या)

बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है।

अतः $\angle OBD = \angle ODB = 50^0$

ΔDOB में-

$\angle DOB = 180^0 - 50^0 - 50^0 \Rightarrow 80^0$

$\therefore \angle AOC = 80^0$ (शीर्षाभिमुख कोण)

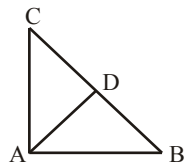
31. चित्र में $\angle CAB = 90^0$ तथा $AD \perp BC$। यदि AC = 100 सेमी., AB = 100 सेमी. तथा BC = 125 सेमी. है, तो CD की लंबाई ज्ञात करें।

(a) 50

(b) 37.5

(c) 62.5

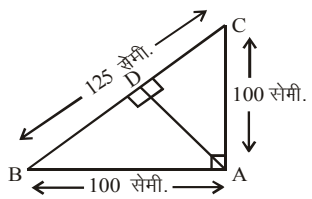
(d) 65



R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

समकोण ΔCDA तथा समकोण ΔADB में,



$\angle ACD = \angle ABD$ ($\because$ AB = **AC)**

$\angle CAD = \angle BAD$ ($\because$ अन्य दो कोण बराबर हैं।)

$\therefore \Delta CDA \cong \Delta ADB$ (कोण-भुजा-कोण सर्वांगसमता प्रमेय से)

$\therefore$ CD = DB

$\therefore CD = \frac{1}{2}(BC) = \frac{1}{2} \times 125 \Rightarrow 62.5$ सेमी.

32. एक समकोणीय त्रिभुज की एक तरफ की भुजा 126 सेमी. है, दूसरी तरफ की भुजा और कर्ण के बीच में 42 सेमी. का अंतर है। कर्ण की लंबाई है-

(a) 168 सेमी. (b) 189 सेमी.

(c) 210 सेमी. (d) 378 सेमी.

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

D.M.R.C. परीक्षा, 2002

उत्तर— (c)

माना कर्ण $= x$ सेमी.

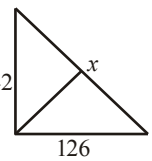
$x^2 = (x-42)^2 + (126)^2$

$x^2 = x^2 + 42^2 - 2 \times 42 \times x + (126)^2$

$x^2 = x^2 + 1764 - 84x + 15876$

$84x = 17640$

$x = \frac{17640}{84} \Rightarrow 210$ सेमी.



33. एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि OA = 4 सेमी. एवं OB = 9 सेमी., तो बिंदु O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श की लंबाई होगी-

(a) $\sqrt{13}$ सेमी. (b) $\sqrt{5}$ सेमी.

(c) 6 सेमी. (d) $\sqrt{97}$ सेमी.

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. भोपाल, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

OA = 4 सेमी. तथा OB = 9 सेमी.

$OD \perp CD$

OC = 4 + 2.5 = 6.5

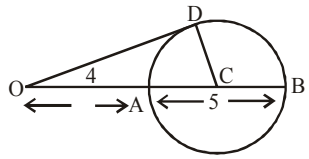
$\therefore$ AB = 9–4 $\Rightarrow$ 5 सेमी.

$\therefore$ AC = 5/2 = 2.5 सेमी. = CD

$OD^2 = 6.5^2 - 2.5^2$

$= 42.25 - 6.25 \Rightarrow 36$

$\therefore OD = \sqrt{36} \Rightarrow 6$ सेमी.



34. ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें $\angle A = 90°$, AB = 6 सेमी. और AC = 8 सेमी. एक वृत्त जिसका वृत्त केंद्र O है त्रिभुज के अंदर निर्मित है। वृत्त की परिधि क्या है?

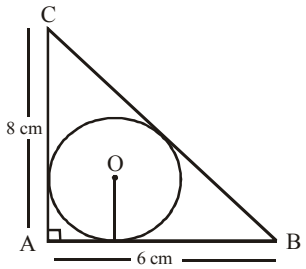
(a) 4π (b) 4.5π

(c) 3π (d) 3.5π

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(a)

प्रश्न से



$BC = \sqrt{8^2+6^2} = \sqrt{100} = 10$ cm

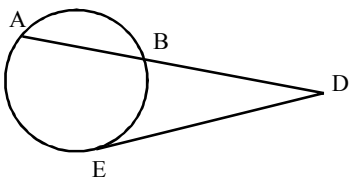
अंत:वृत्त की त्रिज्या $= \dfrac{AC+AB-CB}{2}$

$= \dfrac{8+6-10}{2} = 2$

$\therefore$ अंत:वृत्त की परिधि $= 2\pi r$

$= 2\pi \times 2 = 4\pi$

35.



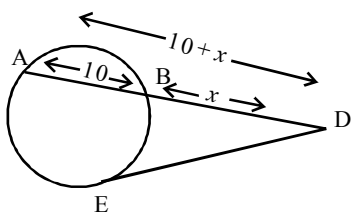
ऊपर दिए वृत्त में, जीवा $\overline{AB}$ को बिंदु D पर स्पर्श रेखा $\overline{DE}$ से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि $\overline{AB} = 10$ सेमी. और $\overline{DE} = 12$ सेमी. हो, तो $\overline{BD}$ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 9 सेमी. (b) 7 सेमी.

(c) 8 सेमी. (d) $2\sqrt{21}$ सेमी.

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(c)



$DE^2 = AD \times BD$

$12^2 = (10+x) \times x$

$144 = 10x + x^2$

$x^2 + 10x - 144 = 0$

$x^2 + 18x - 8x - 144 = 0$

$x(x+18) - 8(x+18) = 0$

$(x-8)(x+18) = 0$

यदि $x - 8 = 0$, यदि $x + 18 = 0$

तब $x = 8$ $x = -18$ (अमान्य)

$\therefore$ BD = 8 सेमी.

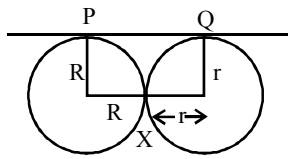
36. दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु X पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। PQ दोनों वृत्तों को बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करने वाली साधारण समान स्पर्श रेखा है। यदि वृत्तों की त्रिज्या R और r हो, तो PQ^2 का मान ज्ञात करें।

(a) $2\pi Rr$ (b) $\dfrac{3}{2}\pi Rr$

(c) 2Rr (d) 4Rr

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(d)



$PQ = \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2}$

$= \sqrt{R^2 + r^2 + 2Rr - (R^2 + r^2 - 2Rr)}$

$= \sqrt{R^2 + r^2 + 2Rr - R^2 - r^2 + 2Rr}$

$PQ = \sqrt{4Rr}$

$\therefore$ $PQ^2 = 4Rr$

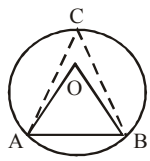
37. यदि एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा-

(a) 90^0 (b) 30^0

(c) 45^0 (d) 60^0

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)



वृत्त की जीवा = वृत्त की त्रिज्या

AB = AO = BO

अत: $\angle ACB = \dfrac{60^0}{2} \Rightarrow 30^0$

(एकांतर वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है।)

38. एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, (केवल अंत:कोणों पर विचार करने पर) तो त्रिभुज होगा-

(a) न्यूनकोण त्रिभुज (b) समकोण त्रिभुज

(c) अधिककोण त्रिभुज (d) समबाहु त्रिभुज

R.R.B. भोपाल (C.C.) परीक्षा, 2003

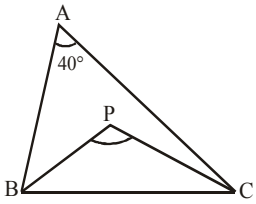
R.R.B. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

किसी त्रिभुज के तीनों अंत:कोण का मान 180^0 होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90^0 का होता है तथा शेष अन्य कोण का योग $180^0 - 90^0 = 90^0$ का होता है।

अत: विकल्प (b) सही है।

39. दिए गए त्रिभुज ABC में, $\angle A = 40^0$, BP और CP क्रमशः $\angle B$ एवं $\angle C$ के समविभाजक है। $\angle BPC$ है .....



(a) 90^0 (b) 110^0

(c) 120^0 (d) 140^0

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

Δ ABC में

$\angle A = 40^\circ$

$\angle ABC + \angle ACB = 180^0 - 40^0 \Rightarrow 140^0$

$$\frac{\angle ABC}{2} + \frac{\angle ACB}{2} = \frac{140^0}{2} \Rightarrow 70^0$$

अब Δ BPC में

$\angle BPC = 180^0 - 70^0 \Rightarrow 110^0$

($\because$ कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं।)

40. यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 3 : 7 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 7 : 2 (b) 2 : 3

(c) 7 : 1 (d) 3 : 5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

माना कोणों का अनुपात क्रमशः $= 2x, 3x$ तथा $7x$

तीनों कोणों का योग $= 12x$

$\therefore \quad 12x = 180^\circ$

$x = 15^\circ$

बड़ा कोण : छोटा कोण $= 7 \times 15 : 2 \times 15$

$= 7 : 2$

द्वितीय विधि-

माना तीनों कोण क्रमशः A, B एवं C हैं।

$\therefore \quad A : B : C = 2 : 3 : 7$

$\therefore \quad C : A = 7 : 2$

41. यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 4 : 3 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या है?

(a) 120 डिग्री (b) 100 डिग्री

(c) 140 डिग्री (d) 110 डिग्री

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

Δ के तीनों कोणों का योग $= 180^\circ$

माना त्रिभुज के तीनों कोण $2x, 4x$ तथा $3x$ हैं।

$\therefore \Delta$ के तीनों कोणों का योग $= 2x + 4x + 3x \Rightarrow 9x$

प्रश्नानुसार

$9x = 180^\circ$

$$x = \frac{180^\circ}{9} \Rightarrow 20^\circ$$

अतः बड़े व छोटे कोण का योग $= (2x + 4x)$

$= 6x$

$= 6 \times 20^\circ \Rightarrow 120^\circ$

42. यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 5 : 8 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 36° (b) 96°

(c) 84° (d) 60°

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

त्रिभुज के तीनों कोणों का योग $= 180^\circ$

तीनों कोण का अनुपात $= 2x : 5x : 8x$

अनुपातिक योग $= 15x$

$\therefore \quad 15x = 180^\circ$

$$x = \frac{180^\circ}{15} \Rightarrow 12^\circ$$

$\therefore$ सबसे बड़ा कोण $= 8x$

$= 8 \times 12 \Rightarrow 96^\circ$

43. किसी त्रिभुज का एक कोण 55^0 है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9 : 16 है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें।

(a) 65 और 115 (b) 90 और 160

(c) 55 और 165 (d) 45 और 80

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 03 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

त्रिभुज का एक कोण $= 55^0$

माना कि द्वितीय तथा तृतीय त्रिभुज के कोण $9x$ एवं $16x$ हैं।

$\therefore$ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग $= 180^\circ$

$\therefore \quad 55 + 9x + 16x = 180^\circ$

या $25x = 180^\circ - 55^\circ \Rightarrow 125$

$$\therefore \quad x = \frac{125^\circ}{25} \Rightarrow 5^\circ$$

$\therefore$ त्रिभुज के द्वितीय एवं तृतीय कोण क्रमशः 9×5 तथा 16×5 अर्थात 45° तथा 80° होंगे।

द्वितीय विधि-

$\because$ एक कोण $=55^0$

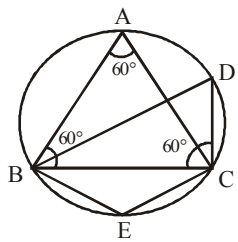
$\therefore$ त्रिभुज के शेष कोणों का योग $= 180° - 55° \Rightarrow 125^0$

$\because$ शेष कोणों का अनुपात $= 9: 16$

$\therefore$ दूसरा कोण $= \frac{9}{25} \times 125 \Rightarrow 45^0$

तथा तीसरा कोण $= \frac{16}{25} \times 125 \Rightarrow 80^0$

44. नीचे दिए गए चित्र में, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए $\angle$ D और $\angle$ E है-



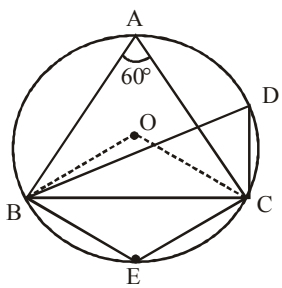
(a) $40^0, 140^0$ (b) $30^0, 150^0$

(c) $90^0, 90^0$ (d) $60^0, 120^0$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$\because$ ΔABC एक समबाहु Δ है।



$\therefore$ $\angle A = \angle B = \angle C = 180°$

($\because$ समबाहु Δ का प्रत्येक कोण $60°$ का होता है।)

माना बिंदु O वृत्त का केंद्र तथा OB एवं OC को मिलाया।

$\therefore$ $\angle BOC = 2 \times \angle A = 2 \times 60° = 120°$

($\because$ केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण 2 गुना होता हैं।)

तथा $\angle BAC = \angle BDC$ ($\because$ एक ही वृत्तखंड के कोण हैं।)

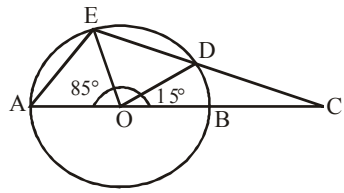
$\therefore$ $\angle BDC = 60°$

$\angle BEC = 180^o - \angle BDC$ (चक्रीय चतुर्भुज के कोण)

$\angle BEC = 180^o - 60^o$

$= 120^o$

45. नीचे दिए गए वृत्त में, AB व्यास है। $\angle BOD = 15^0$ व $\angle EOA = 85^0$ हो, तो $\angle ECA = ?$



(a) 20^0 (b) 35^0

(c) 40^0 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. गुवाहाटी (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

सरल रेखा AOB में $\angle EOD = 180 - 85 - 15$

$= 80^0$

$\because$ EO = OD (वृत्त की त्रिज्या)

$\therefore$ $\angle OED = \angle ODE = \frac{(180 - 80)}{2} = 50^0$

$\therefore$ $\angle ODC = 180^0 - \angle ODE$

$= 180 - 50$

$= 130^0$

$\therefore$ Δ COD में

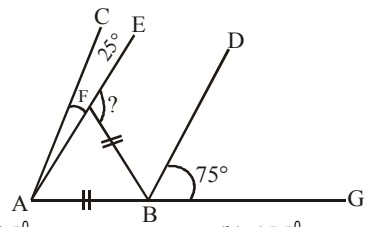
$\angle DCO + \angle COD + \angle ODC = 180^0$

$\angle DCO + 15^0 + 130 = 180°$

$= 180° - 145°$

$= 35^0$

46. इस चित्र में AC || BD, $\angle CAF = 25^0$, $\angle DBG = 75^0$ व BF = BA है, तो $\angle BFE$ किसके बराबर है?



(a) 125^0 (b) 155^0

(c) 130^0 (d) 165^0

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

चित्र से चूंकि AC || BD

अतः $\angle CAG = \angle DBG \Rightarrow 75°$

($\because$ संगत कोण बराबर होते हैं)

अतः $\angle FAB = 75° - 25° \Rightarrow 50°$

Δ ABF में

$\angle BFA = \angle BAF \Rightarrow 50°$

(दिया गया है BA = BF)

चित्र से-

$\angle BFE + \angle BFA = 180°$

$\angle BFE = 180° - \angle BFA = 180° - 50° \Rightarrow 130°$

47. एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 20 सेमी. तथा अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4 : 3 है। भुजाएं ज्ञात कीजिए।

(a) 20 सेमी. तथा 15 सेमी. (b) 4 सेमी. तथा 3 सेमी.

(c) 8 सेमी. तथा 6 सेमी. (d) 16 सेमी. तथा 12 सेमी.

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

माना अन्य दो भुजाएं क्रमशः $4x$ तथा $3x$ हैं।

$(4x)^2 + (3x)^2 = 400$

$25x^2 = 400$

$x^2 = 16 \quad \therefore \quad x = \sqrt{16} \Rightarrow 4$

$\therefore$ भुजाएं क्रमशः $= 4 \times 4$ तथा 4×3 है।

या भुजाएं 16 सेमी. तथा 12 सेमी. है।

48. एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2: 4 : 3 है, यह त्रिभुज किस प्रकार का है ?

(a) एक समकोण त्रिभुज (b) एक न्यूनकोण त्रिभुज

(c) एक अधिककोण त्रिभुज (d) एक समबाहु त्रिभुज

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना कि त्रिभुज के कोण $2x, 4x$ तथा $3x$ हैं।

$\because$ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग $= 180°$

$\therefore 2x + 4x + 3x = 180°$

या $x = \frac{180°}{9} \Rightarrow 20°$

$\therefore$ त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण $= 4 \times 20°$

$= 80°$ न्यूनकोण

$\therefore$ प्रश्न में दिया त्रिभुज न्यूनकोण है।

द्वितीय विधि-

$\because$ त्रिभुज के कोणों का अनुपात $= 2 : 4 : 3$

$\therefore$ सबसे बड़ा कोण $= \frac{4}{2+4+3} \times 180°$

$= \frac{4}{9} \times 180° \Rightarrow 80^0$

$\because$ सबसे बड़ा कोण 80^0, एक न्यूनकोण है। अतः दिया त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है।

49. एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में त्रिभुज का निर्माण असंभव होगा?

(a) 15 सेमी., 12 सेमी., 10 सेमी.

(b) 3.6 सेमी., 4.3 सेमी., 5.7 सेमी.

(c) 17 सेमी., 12 सेमी., 6 सेमी.

(d) 2.3 सेमी., 4.4 सेमी., 6.8 सेमी.

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

त्रिभुज का निर्माण असंभव होता है। यदि सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है। ऐसा केवल विकल्प 'd' में है। जैसे-

$6.8 > (2.3 + 4.4)$

$6.8 > 6.7$

50. AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर ज्या हैं। यदि AB = 10 सेमी., CD = 24 सेमी. और वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी. है, तो दोनों ज्या के बीच की दूरी कितनी है?

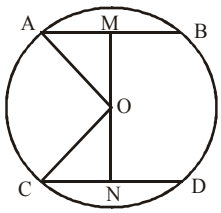
(a) 16 सेमी. (b) 15 सेमी.

(c) 17 सेमी. (d) 18 सेमी.

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(c)

प्रश्न से



माना वृत्त का केंद्र O है

$\because$ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है।

$\therefore \quad AM = \frac{AB}{2} = \frac{10}{2} = 5$ सेमी.

तथा $CN = \frac{CD}{2} = \frac{24}{2} = 12$ सेमी.

$OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ सेमी.

$ON = \sqrt{OC^2 - CN^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ सेमी.

अतः दोनों ज्या के बीच की दूरी = OM + ON = 12 + 5 $\Rightarrow$ 17 सेमी.

51. एक 5 सेमी. की त्रिज्या वाले वृत्त में AB व CD दो समानांतर जीवाओं की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी. व 6 सेमी. हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यदि वे केंद्र के विपरीत तरफ हैं?

(a) 8 सेमी. (b) 7 सेमी.

(c) 9 सेमी. (d) 6 सेमी.

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर— (b)

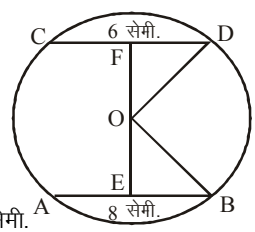
AB = 8 सेमी.

$EB = \frac{8}{2} \Rightarrow 4$ सेमी.

OB = 5 सेमी.

$OE = \sqrt{5^2 - 4^2}$

$= \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} \Rightarrow 3$ सेमी.



तथा CD = 6 सेमी.

$FD = \frac{6}{2} \Rightarrow 3$ सेमी.

$OF = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25-9} = \sqrt{16} \Rightarrow 4$

$EF = OE + OF = 3 + 4 \Rightarrow 7$ सेमी.

52. यदि एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168° है, तो इसकी भुजाओं की संख्या है-

(a) 30 (b) 15

(c) 31 (d) 20

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 24 फरवरी, 2016 (II-पाली)

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण $= \frac{(n-2)\times 180^o}{n}$

(जहां n = भुजाओं की संख्या है)

$\therefore \quad 168 = \frac{(n-2)\times 180}{n}$

$168\,n = 180\,n - 2 \times 180$

$180\,n - 168\,n = 360$

$\therefore \quad n = \frac{360}{12} \Rightarrow 30$

अतः भुजाओं की संख्या 30 है।

53. 12 सेमी. और 8 सेमी. भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120° था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था?

(a) $\frac{100\sqrt{3}}{3}$ सेमी.^{2} (b) $50\sqrt{3}$ सेमी.^{2}

(c) $25\sqrt{3}$ सेमी.^{2} (d) $40\sqrt{3}$ सेमी.^{2}

R.R.B.Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(b)

आयत की परिधि $= 2(l + b)$

$= 2(12 + 8)$

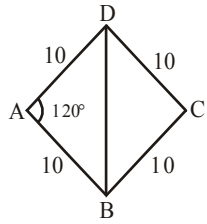
$= 40$ सेमी.

$\because$ आयत की परिधि = समचतुर्भुज की परिधि

$40 = 4a$

$a = 10$ सेमी.

$\therefore \Delta ABD$ का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}\, a \times b \sin\theta$ से



$= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \sin 120°$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \sin(90° + 30°)$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \cos 30°$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$= 25\sqrt{3}$ सेमी.^{2}

$\therefore$ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= 2 \times \Delta$ ABD का क्षेत्रफल

$= 2 \times 25\sqrt{3} = 50\sqrt{3}$ सेमी.^{2}

54. C_2 के किस मान के लिए समीकरण $6x + 2y = 2$ और $3x + y = C_2$ का प्रणाली संपाती (coincident) होगी?

(a) 4 (b) 0

(c) 2 (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

$\because \quad 6x + 2y = 2$

या $\quad 3x + y = 1$ --------(i)

तथा $\quad 3x + y = C_2$ --------(ii)

$\because$ समी. (i) और (ii) संपाती हैं।

$\therefore \quad C_2 = 1$

55. r त्रिज्या वाले दो एकसमान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं जिससे कि दोनों एक-दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। सार्व जीवा की लंबाई है-

(a) $r\sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{2} r\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{r}$ (d) $r\sqrt{2}$

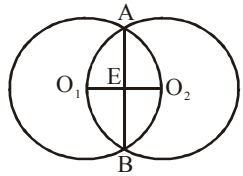
R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

O_1 और O_2 को मिलाया

$O_1O_2 = O_1A = O_2A = r$

O_1O_2 का मध्य बिंदु = E



$\therefore \quad O_1E = \frac{O_1O_2}{2} = \frac{r}{2}$

$\therefore \quad AE = \sqrt{O_1A^2 - O_1E^2}$

$AE = \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{4}} = \frac{r\sqrt{3}}{2}$

$AB = 2\ AE = \frac{r\sqrt{3}}{2} \times 2 \Rightarrow r\sqrt{3}$

56. त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PQ = 8 सेमी., QR = 7 सेमी., PR = 7.5 सेमी. और त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समान (समरूप) है। यदि XY = 16 सेमी. है, तो YZ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 15 सेमी. (b) 18 सेमी.

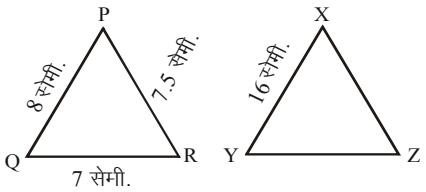
(c) 12 सेमी. (d) 14 सेमी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार Δ PQR तथा Δ XYZ समान हैं।



$$\therefore \frac{PQ}{XY}=\frac{QR}{YZ}=\frac{PR}{XZ}$$

$$\therefore \frac{8}{16}=\frac{7}{YZ}$$

$$YZ=\frac{7\times16}{8}\Rightarrow 14 \text{ सेमी.}$$

57. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मी. और 64 वर्ग मी. हैं। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मी. है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका होगी-

(a) 6.4 मी. (b) 8.4 मी.

(c) 8.8 मी. (d) 9.2 मी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(c)

यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल A_1 तथा A_2 हों और उनकी संगत माध्यिका M_1 तथा M_2 हो, तो

$$\frac{A_1}{A_2}=\left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2$$

प्रश्नानुसार

A_1=121 वर्गमीटर, A_2=64 वर्ग मी. तथा M_1= 12.1 मी.

$$\therefore \quad \frac{M_1}{M_2}=\sqrt{\frac{A_1}{A_2}}$$

$$\text{या} \quad \frac{12.1}{M_2}=\sqrt{\frac{121}{64}}$$

$$\text{या} \quad \frac{12.1}{M_2}=\frac{11}{8}$$

$$\therefore \quad M_2=\frac{12.1\times8}{11}=\frac{121\times8}{11\times10}\Rightarrow 8.8 \text{ मी.}$$

58. त्रिभुज PQR इस प्रकार हैं कि PR = 12 सेमी. और त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समान है। यदि XY = 20 और YZ = 28 सेमी. है, तो PQ : QR का अनुपात ज्ञात कीजिए।

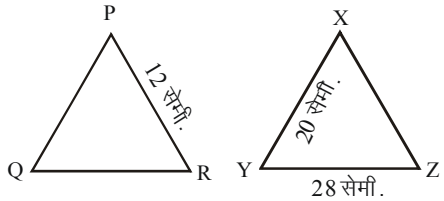
(a) 5 : 7 (b) 3 : 2

(c) 7 : 5 (d) 5 : 2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

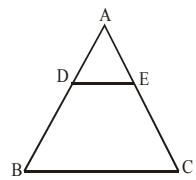
∵ ΔPQR तथा ΔXYZ समान हैं।



$$\frac{PQ}{QR}=\frac{xy}{yz}$$ (क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं)

$$\therefore \frac{PQ}{QR}=\frac{20}{28}\Rightarrow\frac{5}{7}$$

59. दिए गए चित्र में DE || BC तथा $\frac{AD}{BD}=\frac{3}{5}$। यदि AC = 4.8 सेमी. है, तो AE का मान निकालें?



(a) 1.6 सेमी. (b) 2.0 सेमी.

(c) 1.5 सेमी. (d) 1.8 सेमी.

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

चित्र में DE || BC तथा $\frac{AD}{BD}=\frac{3}{5}$

∵ BC || DE

∴ Δ ADE तथा Δ ABC समरूप हैं। (कोण-कोण समरूपता से)

$$\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE}$$

$$\frac{AC}{AE}-1=\frac{AB}{AD}-1$$

$$\frac{AC}{AE}-1=\frac{AB-AD}{AD}$$

$$\frac{AC}{AE}-1=\frac{BD}{AD}=\frac{5}{3}$$

$$\therefore \frac{AC}{AE}=\frac{5}{3}+1\Rightarrow\frac{8}{3}$$

$$AE=\frac{3}{8}\times AC\Rightarrow\frac{3}{8}\times4.8$$

$$=3\times0.6\Rightarrow 1.8 \text{ सेमी.}$$

60. HI, GF और DE समांतर रेखाएं हैं, यदि DG = 6, GH = 4 और FI = 8, तो EF = ?

(a) 8 (b) 9 (c) 12 (d) 16

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

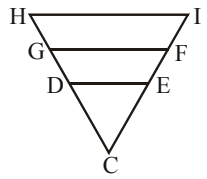
प्रश्नानुसार चित्र से-

HI, GF और DE समांतर रेखाएं हैं।

$\therefore \frac{GH}{DG} = \frac{FI}{EF}$

$\frac{4}{6} = \frac{8}{EF}$

$\therefore$ EF = 12



61. एक बिंदु के चारों ओर डिग्री में कोणों का योग है-

(a) 0 (b) 90

(c) 180 (d) 360

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

यदि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके परित: कोण निर्मित करें, तो सदैव 4 समकोण या 360^0 का कोण बनता है।

62. एक त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D व E हैं और यदि AB = 12, BC = 9 तथा AC = 10 हो तो DE का माप होगा-

(a) 4.5 (b) 4 (c) 5 (d) 6

R.R.B. भोपाल (Tr. Clerk) परीक्षा, 2003

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

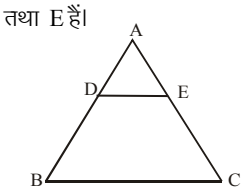
Δ ABC में

AB और AC के मध्य बिंदु क्रमश: D तथा E हैं।

Δ ABC तथा Δ ADE समरूप हैं।

$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$

$DE = \frac{1}{2} \times BC = \frac{1}{2} \times 9 \Rightarrow 4.5$



63. समद्विबाहु त्रिकोण PQR में, आधार के कोण PQR तथा PRQ समान हैं। भुजा PQ की लंबाई 84 इकाई है तथा भुजा PR (K+ 35) इकाई है, तो K का मान ..... होगा-

(a) 84 इकाई (b) 119 इकाई

(c) 49 इकाई (d) 35 इकाई

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा $\angle PQR = \angle PRQ$

$\therefore$ PQ = PR

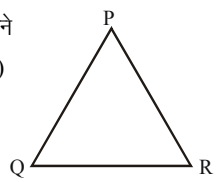
($\because$ समान कोणों को सामने की भुजा समान होती है)

$\because$ PQ = 84 इकाई तथा

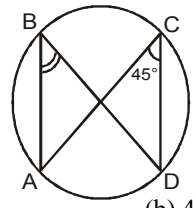
PR = K+ 35

$\therefore$ K + 35 = 84

K= 84 – 35 $\Rightarrow$ 49 इकाई



64. नीचे दी गई आकृति में $\angle ABD$ का मान कितना होगा ?



(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) 75°

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

$\because$ वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं से परिधि पर स्थित अन्य बिंदुओं को (एक ही तरफ) मिलाने वाली रेखाएं परिधि पर समान कोण अंतरित करती हैं ।

$\therefore \angle ABD = \angle ACD \Rightarrow 45°$

65. एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। दो समानांतर रेखाएं DE, FG इस प्रकार खींची गई हैं कि यह AB तथा AC को तीन बराबर भागों में विभाजित करती है। चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल कितना है ?

(a) 28 वर्ग यूनिट (b) 35 वर्ग यूनिट

(c) 21 वर्ग यूनिट (d) 48 वर्ग यूनिट

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

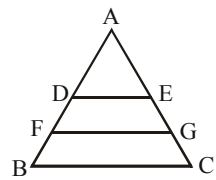
$\because$ Δ ABC का क्षेत्रफल = 63 वर्ग यूनिट

$\because$ DE || BC, FG ||BC

$\therefore$ चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल

$= \frac{1}{3} \times \Delta$ ABC का क्षेत्रफल

$= \frac{1}{3} \times 63 \Rightarrow 21$ वर्ग इकाई



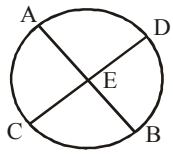
66. एक वृत्त की दो जीवाएं AB व CD, E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे AE = 2.4 सेमी., BE = 3.2 सेमी. व CE = 1.6 सेमी. है। DE की लंबाई है-

(a) 4.8 सेमी. (b) 6.4 सेमी.

(c) 1.6 सेमी. (d) 3.2 सेमी.

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)



AE = 2.4 सेमी.

BE = 3.2 सेमी.

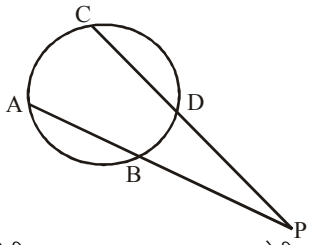
CE = 1.6 सेमी.

$\therefore$ AE × BE = CE × DE

($\because$ किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है।)

$\therefore$ DE = $\frac{2.4 \times 3.2}{1.6} \Rightarrow 4.8$ सेमी.

67. नीचे दिए गए चित्र में यदि AP =6 सेमी., AB = 2 सेमी., PC = 8 सेमी. है, तो CD की लंबाई है-



(a) 4 सेमी. (b) 3 सेमी.

(c) 5 सेमी. (d) 6 सेमी.

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002
R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002,2003

उत्तर— (c)

किसी वृत्त की दो जीवाओं को बढ़ाकर एक बिंदु पर मिला दिया जाए, तो

$\therefore$ PA × PB = PC × PD

$6 \times 4 = 8 \times PD \qquad (\overrightarrow{PB} = 6 - 2 \Rightarrow 4)$

$PD = \frac{6 \times 4}{8} \Rightarrow 3$ सेमी.

$\therefore$ CD = PC – PD = 8 – 3 $\Rightarrow$ 5 सेमी.

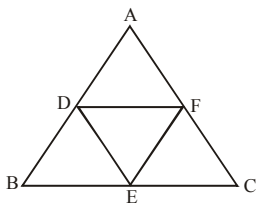
68. एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी., 6 सेमी. और 7 सेमी. हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया है, तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप सेमी. में होगा-

(a) 18 (b) 12

(c) 9 (d) 6

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर— (c)



त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती हैं।

$\therefore$ नए Δ का परिमाप = $\frac{5}{2} + \frac{6}{2} + \frac{7}{2} = \frac{18}{2} \Rightarrow 9$ सेमी.

69. एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD $\perp$ BC हो, तो -

(a) $2AB^2 = 3AD^2$ (b) $3AB^2 = 4AD^2$

(c) $5AB^2 = 6AD^2$ (d) $4AB^2 = 5AD^2$

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

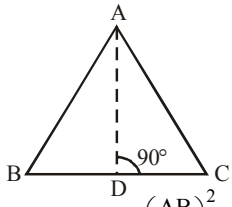
AB = BC = CA

BC = BD + DC = 2 BD

(∵ समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है।)

$BD = \frac{BC}{2}$

Δ ADB में

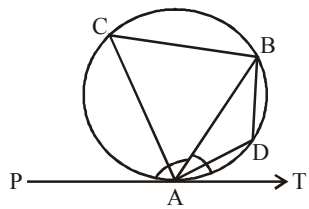


$AB^2 = AD^2 + BD^2 \quad \therefore \quad AB^2 = AD^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2$

$AB^2 = AD^2 + \frac{AB^2}{4} \quad \therefore \quad 4AB^2 - AB^2 = 4AD^2$

$3AB^2 = 4AD^2$

70. चित्र में यदि $\angle BAT = 65^0$ हो, तो $\angle BDA$ ज्ञात करें-



(a) 65^0 (b) 115^0

(c) 130^0 (d) 85^0

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. गुवाहाटी (T.A.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

$\angle BAT = 65^0$

$\therefore \angle BCA = 65^0$

$\angle BCA + \angle BDA = 180°$ (एक वृत्तीय कोण)

$65° + \angle BDA = 180°$

$\therefore \angle BDA = 180 - 65 \Rightarrow 115°$

71. एक सप्तभुज के कोण 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 7 : 8 के अनुपात में हैं। न्यूनतम कोण है-

(a) 30^0 (b) $22\frac{1}{2}^0$

(c) 12^0 (d) 24^0

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2006
R.R.B. अजमेर, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$\therefore$ सप्तभुज अंत:कोणों का योग = $(2n - 4) \times 90°$

$= (2 \times 7 - 4) \times 90°$

$= (14 - 4) \times 90° = 900°$

सप्तभुज के कुल अंत:कोणों का योग = 900^0

माना सप्तभुज के कोण क्रमश: $x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x, 8x$ हैं।

अत: प्रश्न से

$x + 2x + 3x + 4x + 5x + 7x + 8x = 900^0$

$30x = 900^0$

$\therefore x = \frac{900^0}{30^0} \Rightarrow 30^0$

$\therefore$ सप्तभुज का न्यूनतम कोण 30^0 का है।

72. एक समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है। जबकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है?

(a) 1 : 4 (b) 1 : 9

(c) $\sqrt{3}$: 4 (d) 1 : 3

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

माना समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग में प्रत्येक की भुजा a है।

इसलिए क्षेत्रफलों में अनुपात $= \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 : a^2 \Rightarrow \sqrt{3} : 4$

73. समान ऊर्ध्वाधर कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25 : 49 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा?

(a) 2 : 3 (b) 5 : 7

(c) 1 : 3 (d) इनमें से कोई नहीं

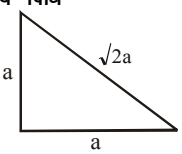
R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

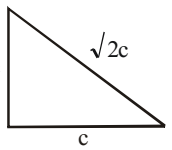
ऊंचाई का अनुपात $= \sqrt{\text{क्षेत्रफलों का अनुपात}} = \sqrt{\frac{25}{49}} \Rightarrow \frac{5}{7}$

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात = 5 : 7

द्वितीय विधि-



तथा



क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}.a^2 = 25$ क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}.c^2 = 49$

$\therefore$ $a = 5\sqrt{2}$ $\therefore$ $c = 7\sqrt{2}$

अनुपात = $5\sqrt{2} : 7\sqrt{2} \Rightarrow 5 : 7$

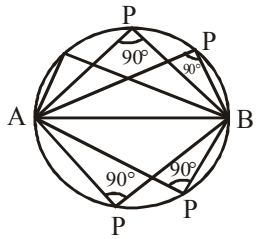
74. यदि A तथा B दो नियत बिंदु हैं। एक बिंदु P जो इस प्रकार गतिमान होता है कि $\angle APB$ समकोण होता है, उसका पथ है-

(a) इनमें से कोई नहीं (b) एक वृत्त

(c) एक दीर्घ वृत्त (d) एक परवलय वृत्त

R.R.B. इलाहाबाद (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)



क्योंकि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना प्रत्येक कोण समकोण ही होता है।

75. $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ एक वृत्त का निरूपण करता है, प्रतिबंध होगा-

(a) $f = g$ तथा $c = 0$ (b) $a = b$ तथा $c = 0$

(c) $f = g$ तथा $h = 0$ (d) $a = b$ तथा $h = 0$

R.R.B. इलाहाबाद (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

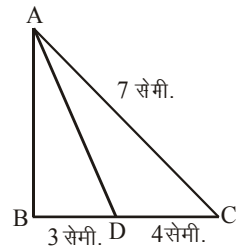
चूंकि वृत्त का व्यापक समीकरण $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ होता है।

$\therefore$ समीकरण $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ से तुलना करने पर-

$a = 1, b = 1, h = 0$

$\therefore$ $a = b$ तथा $h = 0$

76. नीचे दिए गए चित्र में यदि AD, $\angle$ BAC का द्विभाजक है, तो AB है।



(a) 6 सेमी. (b) 5 सेमी.

(c) 5.25 सेमी. (d) 5.75 सेमी.

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$

$AB = \frac{BD}{DC} \times AC = \frac{3}{4} \times 7 \Rightarrow 5.25$ सेमी.

77. बिंदुओं (–1, 0) और (2, 6) से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2 : 1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है-

(a) (0, 5) (b) (1, 4)

(c) (1, 3) (d) (0, 4)

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(b)

माना P (x, y) विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं-

$(x_1, y_1) = (-1, 0)$

$(x_2, y_2) = (2, 6)$

तथा $m_1 : m_2 = 2 : 1$

$$x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}$$

$$x = \frac{2 \times 2 + 1 \times -1}{2+1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$y = \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{2 \times 6 + 1 \times 0}{2+1} = 4$$

$\therefore$ $(x, y) = (1, 4)$

78. उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु (1,3) तथा (2,7) को जोड़ने वाली रेखा को अनुपात 3:4 में विभाजित करता है-

(a) $(\frac{5}{3}, 5)$ (b) $(-2, -9)$

(c) $(\frac{10}{7}, \frac{33}{7})$ (d) $(\frac{3}{2}, 5)$

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

माना निर्देशांक (x,y) है।

$$\therefore\ x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}$$

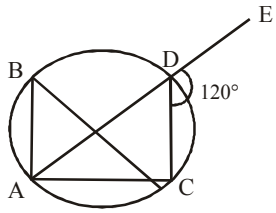
$$= \frac{3\times 2 + 4\times 1}{3+4} = \frac{6+4}{7} \Rightarrow \frac{10}{7}$$

$$\therefore\ y = \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{3\times 7 + 4\times 3}{3+4} = \frac{21+12}{7} \Rightarrow \frac{33}{7}$$

अतः अभीष्ट निर्देशांक $= (\frac{10}{7}, \frac{33}{7})$

79. चित्र में $\angle ABC$ की माप निकालें।



(a) 80° (b) 60°
(c) 20° (d) 40°

R.R.B. गुवाहाटी (T.A.) परीक्षा, 2005
R.R.B. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

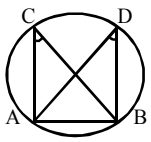
उत्तर—(b)

$\angle ADC = 180 - 120 \Rightarrow 60°$

$\therefore\ \angle ABC = \angle ADC = 60°$

(क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं।)

80. निम्नांकित ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?



(a) $\angle C$, $\angle D$ से बड़ा है (b) $\angle C, \angle D$ से छोटा है
(c) $\angle C, \angle D$ के बराबर है। (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

उत्तर (c)

$\angle C = \angle D$ क्योंकि एक ही जीवा पर बने हुए कोण बराबर होते हैं।

81. एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। उसका आंतरिक कोण कितना होगा?

(a) 140^0 (b) 100^0
(c) 120^0 (d) 40^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)
R.R.B. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

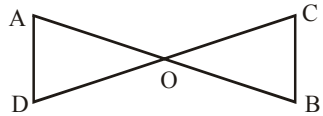
यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो, तो

आंतरिक कोण $= \frac{(2n-4)}{n}\times 90^0$

आंतरिक कोण $= \frac{(2\times 9-4)\times 90}{9}$ $(\because\ n = 9)$

$\therefore$ आंतरिक कोण $= \frac{(18-4)\times 90}{9} \Rightarrow 140^0$

82. यदि AD : CB= 2 : 3 तथा OA : OC = 4 : 7 हो, तो OD : OB ज्ञात करें-



(a) 4 : 7 (b) 12 : 14
(c) 7 : 4 (d) 14 : 12

R.R.B. गुवाहाटी (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$\frac{AD}{CB} = \frac{2}{3}, \frac{OA}{OC} = \frac{4}{7}$

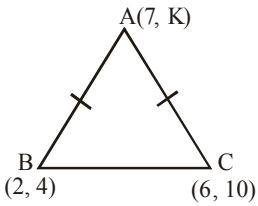
$\because\ \frac{OD}{OC} = \frac{OB}{OA} \Leftrightarrow \frac{OD}{OB} = \frac{OC}{OA} \Rightarrow \frac{7}{4}$

83. यदि बिंदु A (7, K) समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसका आधार BC है, का शीर्ष हो जहां B =(2, 4) तथा C =(6, 10), तो k का मान क्या है?

(a) 6 (b) 3
(c) 4 (d) 5

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)



$AC = \sqrt{(7-6)^2 + (K-10)^2}$

$= \sqrt{1 + K^2 - 20K + 100} \Rightarrow \sqrt{K^2 - 20K + 101}$

$AB = \sqrt{(7-2)^2 + (K-4)^2}$

$= \sqrt{25+K^2-8K+16} \Rightarrow \sqrt{K^2-8K+41}$

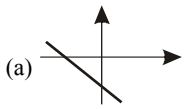
समद्विबाहु ΔABC में $AB = AC$

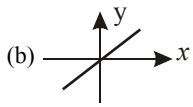
$\sqrt{K^2-8K+41} = \sqrt{K^2-20K+101}$

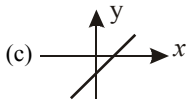
$K^2-8K+41 = K^2-20K+101$

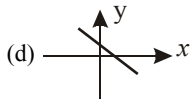
$12K = 60 \ \therefore \ K = \frac{60}{12} \Rightarrow 5$

84. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ सरल रेखा $3x-2y-2=0$ को सही रूप में प्रदर्शित करेगा?

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$3x-2y-2=0$

$\therefore \ 3x-2y=2$

अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर-

$\frac{3x}{2}-\frac{2y}{2}=\frac{2}{2}$

$\therefore \ \frac{x}{\frac{2}{3}}-\frac{y}{1}=1$

$\therefore$ x– अक्ष पर अंत:खंड $=\frac{2}{3}$

y– अक्ष पर अंत: खंड $=-1$

क्योंकि x अक्ष धनात्मक तथा y अक्ष ऋणात्मक है।

$\therefore$ रेखा का सही रूप से प्रदर्शन ग्राफ **(c)** कर रहा है।

85. A, B तथा C तीन घर एक पंक्ति में नहीं हैं। तीनों घरों के लिए सम्मिलित रूप में तथा तीनों से समान दूरी पर एक कुआं खोदा जाना है। कुआं कहां पर खोदा जाना चाहिए?

(a) ΔABC के अंत: केन्द्र पर

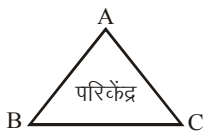
(b) ΔABC के परिकेंद्र पर

(c) ΔABC के लंब केंद्र पर

(d) ΔABC केंद्रक पर

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)



तीनों बिंदु A, B, C से समदूरस्थ बिंदु Δ का परिकेंद्र होता है।

86. एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं का समपात बिंदु त्रिभुज का ..... कहलाता है।

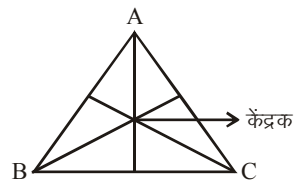
(a) बिंदुपथ (b) माध्यिका

(c) लंबकेंद्र (d) चापकर्ण

(e) केंद्रक

R.R.B. कोलकाता (डी./इले.अ. लोको पायलट) परीक्षा, 2005

उत्तर—(e)



त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात समपात बिंदु, त्रिभुज के अंत:वृत्त का केंद्रक कहलाता है।

87. $60°$ बराबर है-

(a) $\frac{\pi}{3}$ रेडियन के (b) $\frac{2\pi}{3}$ रेडियन के

(c) $\frac{\pi}{2}$ रेडियन के (d) $\frac{3\pi}{2}$ रेडियन के

R.R.B. कोलकाता (डी./इले.अ. लोको पायलट) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$\because \ 180° = \pi$ रेडियन

$\therefore \ 1° = \frac{\pi}{180}$ रेडियन

$\therefore \ 60° = \frac{\pi}{180} \times 60 \Rightarrow \frac{\pi}{3}$ रेडियन

88. एक समषट्भुज के प्रत्येक अंत:कोण की माप है-

(a) $80°$ (b) $90°$

(c) $120°$ (d) $240°$

R.R.B. कोलकाता (डी./इले.अ., लोको पायलट) परीक्षा, 2005

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

समषट्भुज के सभी अंत:कोणों का योग

$= (2 \times$ भुजाओं की संख्या $- 4) \times 90° \Rightarrow (2 \times 6 - 4) \times 90°$

$= 8 \times 90° = 720°$

$\therefore$ एक कोण $= \frac{720°}{6} \Rightarrow 120°$

89. एक समकोण त्रिभुज में, एक-दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेमी. व 8 सेमी. हैं। इसका परिमाप कितना होगा?

(a) 46 सेमी. (b) 60 सेमी.

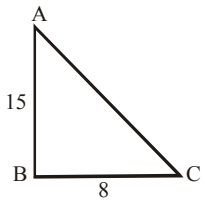
(c) 120 सेमी. (d) 40 सेमी.

R.R.B. मुंबई (E.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. मालदा (T.A./C.A.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

समकोण ΔABC में,



त्रिभुज का कर्ण $(AC) = \sqrt{15^2 + 8^2}$

$= \sqrt{225 + 64} = \sqrt{289} \Rightarrow 17$ सेमी.

$\therefore$ अभीष्ट परिमाप $= 15 + 8 + 17$

$= 40$ सेमी.

90. 25π सेमी. लंबे तार को 100 सेमी. व्यास के वृत्त के चाप के साथ मोड़ा जाता है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण है-

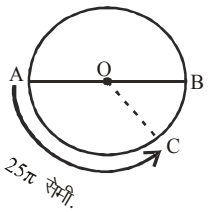
(a) $\frac{\pi}{8}$ (b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{2}$ (d) π

R.R.B. मुंबई (E.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

वृत्त की त्रिज्या $= \frac{\text{व्यास}}{2} = \frac{100}{2} \Rightarrow 50$ सेमी.



चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण $= \frac{\text{चाप}}{\text{त्रिज्या}}$

$= \frac{25\pi}{50} \Rightarrow \frac{\pi}{2}$ रेडियन

91. एक सम पिरामिड का आधार 10 सेमी. भुजा वाला वर्ग है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेमी. है, तो इसका तिर्यक पृष्ठ होगा-

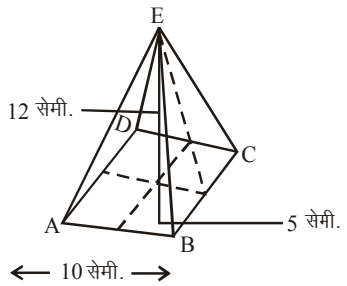
(a) 520 वर्ग सेमी. (b) 260 वर्ग सेमी.

(c) $40\sqrt{61}$ वर्ग सेमी. (d) $80\sqrt{61}$ वर्ग सेमी.

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

माना पार्श्व चित्र के अनुरूप, एक सम पिरामिड ABCDE का आधार (ABCD) 10 सेमी. भुजा वाला वर्ग है।



इसकी ऊंचाई OE = 12 सेमी. है

और इसकी तिर्यक ऊंचाई

$= EM = l$ सेमी. (माना)

$\therefore$ समकोण त्रिभुज EOM में,

$EM^2 = OM^2 + OE^2$

$l^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 + 12^2$

$= 5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$

$\therefore \ l = 13$ सेमी.

$\therefore$ सम पिरामिड का तिर्यक पृष्ठ

$= \frac{1}{2} \times$ आधार की परिमाप $\times$ तिर्यक ऊंचाई

$= \frac{1}{2}[10 + 10 + 10 + 10] \times 13$

$= \frac{1}{2} \times 40 \times 13 \Rightarrow 260$ वर्ग सेमी.

92. किसी एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से तिगुना है, उसकी भुजाओं का अनुपात है-

(a) 3 : 2 (b) $\sqrt{3}$:1

(c) $2\sqrt{2}$:1 (d) $\sqrt{2}$:1

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

माना छोटी भुजा (चौ.) x तथा विकर्ण $3x$ है।

$\therefore$ लंबाई^2 + चौड़ाई^2 = विकर्ण^2

$\therefore$ लंबाई$^2 + x^2 = (3x)^2 \Rightarrow 9x^2$

$\therefore$ लंबाई$^2 = 8x^2$

$\therefore$ लंबाई $= \sqrt{8x^2} = 2\sqrt{2}.x$



$\therefore$ लंबाई : चौड़ाई $= 2\sqrt{2}.x : x \Rightarrow 2\sqrt{2}$:1

93. मान लीजिए C एक वृत्त है । बिंदु P इस प्रकार चलता है कि P से C तक की स्पर्शज्या 60° कोण सम्मिलित है । P का बिंदुपथ है-

(a) ऋजु रेखा

(b) C के साथ संकेंद्री एक वृत्त

(c) C को स्पर्श करने वाला वृत्त

(d) दो बिंदुओं पर C का प्रतिच्छेदन करने वाला वृत्त

R.R.B. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

यदि C एक वृत्त है तथा बिंदु P इस प्रकार चलता है कि P से C तक की स्पर्शज्या 60° कोण सम्मिलित है, तो P का बिंदुपथ C को स्पर्श करने वाला वृत्त होगा।

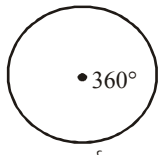
94. एक π– चार्ट में केंद्रीय कोणों का योग है-

(a) 90° (b) 180°

(c) 270° (d) 360°

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004
R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

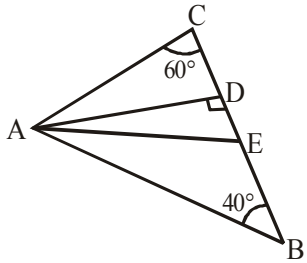
उत्तर—(d)



π-चार्ट

एक पाई-चार्ट में केंद्रीय कोण 360° का होता है।

95. ΔABC में, खंड AD $\perp$ खंड CB, AE, $\angle CAB$ का कोण द्विभाजक भी है। $\angle AED$ ज्ञात कीजिए।



(a) 60° (b) 70°

(c) 80° (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

$\therefore$ ΔABC में $\angle CAB = 180 - (60 + 40)$

$= 180 - 100 = 80^0$

$\therefore \angle CAE = \frac{\angle CAB}{2} = \frac{80}{2} = 40^0$

$\therefore$ ΔAEC में

$\angle AEC = 180 - (40 + 60)$

$\therefore \angle AED = 180 - 100 \Rightarrow 80°$

96. दिया गया समीकरण $5x + 3y - 19 = 0$, तो इसका ढाल ज्ञात करें?

(a) $+\frac{5}{3}$ (b) $-\frac{5}{3}$ (c) $-\frac{3}{5}$ (d) $-\frac{5}{4}$

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

रेखा का समी. $5x + 3y - 19 = 0$

$\therefore$ रेखा की ढाल $= \frac{-x \text{ का गुणांक}}{y \text{ का गुणांक}} = -\frac{5}{3}$

97. बिंदुओं (1, 2) और (3, 5) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए-

(a) 6 (b) 13

(c) 24 (d) $\sqrt{13}$

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(d)

बिंदुओं (x_1, y_1) और (x_2, y_2) के बीच की दूरी-

$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$\therefore$ बिंदुओं (1, 2) तथा (3, 5) के बीच की दूरी-

$d = \sqrt{(1-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{4+9} \Rightarrow \sqrt{13}$ इकाई

98. एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.4 सेमी. और 5.2 सेमी. है। तीसरी भुजा(x) की लंबाई सेमी. में कितनी हो सकती है?

(a) < 1.8 (b) $1.8 < x < 8.6$

(c) > 8.6 (d) $3.4 < x < 5.2$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(b)

दी गई दो भुजाओं का योग $= 3.4 + 5.2 \Rightarrow 8.6$ सेमी.

तथा दो भुजाओं का अंतर $= 5.2 - 3.4$

$= 1.8$

$\therefore$ Δ की तीसरी भुजा x, भुजाओं के अंतर तथा योग के बीच होगा। अर्थात

$1.8 < x < 8.6$

99. यदि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, तीसरी भुजा के तीन गुने से 4 मीटर कम हों और त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर हो, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः होंगी-

(a) 23 मी., 23 मी. तथा 9 मी.

(b) 22 मी., 23 मी. तथा 24 मी.

(c) 20 मी., 20 मी. तथा 7 मी.

(d) 23 मी., 24 मी. तथा 23 मी.

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x है।

$\therefore$ पहली भुजा $= 3x - 4$

तथा दूसरी भुजा $= 3x - 4$

$\therefore (3x - 4) + (3x - 4) + x = 55$

$\therefore 7x = 55 + 8$

$7x = 63 \quad \therefore x = 9$ मीटर

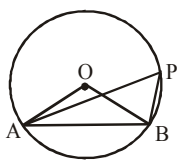
$\therefore$ पहली भुजा $= 3 \times 9 - 4 \Rightarrow 23$ मीटर

दूसरी भुजा $= 23$ मीटर

तथा तीसरी भुजा $= 9$ मीटर

fVi.kh; विकल्प (a) को देखने से स्पष्ट है कि संख्या 9 के तीन गुने से 4 कम करने पर संख्या 23 प्राप्त हो रही है जो प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार है। जबकि अन्य विकल्प प्रश्न के कथन के अनुसार नहीं हैं।

100. यदि निम्नलिखित वृत्त में केंद्र O पर बना $\angle AOB = 90°$ हो तो $\angle APB$ का मान होगा-



(a) 30° (b) 45°

(c) 25° (d) विवरण अपर्याप्त है

R.R.B. चेन्नई (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\because$ शेष चाप पर बना कोण $= \frac{1}{2} \times$ केंद्र पर बना कोण

$\angle APB = \frac{1}{2} \times \angle AOB$

(एकांतर वृत्त खंड में परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है।)

$\therefore \angle APB = \frac{1}{2} \times 90° \Rightarrow 45°$

101. एक परवलय की उत्केंद्रता होती है-

(a) $e = 0$ (b) $e > 1$

(c) $e , 1$ (d) $e = 1$

R.R.B. चेन्नई (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

परवलय की उत्क्रेंद्रता हमेशा 1 होती है।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

102. षट्भुजाकार आकृति में कितने फलक होते हैं?

(a) 10 (b) 7

(c) 9 (d) 6 (e) 8

R.R.B. कोलकाता (डी./इ ले.लोको असि./पी.बी.टी.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(e)

चूंकि किसी ठोस के आधार में जितनी भुजाएं होती हैं उससे 2 अधिक फलकें होती हैं। अतः जिस ठोस का आधार षट्भुज होगा उसमें फलकों की संख्या $6 + 2 = 8$ होगी।

103. यदि $A(7, -3), B(3, -1)$ तथा $C(5, 3)$ एक त्रिभुज के वर्टिसेज (शीर्ष केंद्र) हैं तथा AD उसके मेरीडियन्स में से एक है, तो मेरीडियन की लंबाई क्या है?

(a) 5 यूनिट (b) 6 यूनिट

(c) 7 यूनिट (d) 8 यूनिट

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

माना मध्य बिंदु D का निर्देशांक (x, y) है।

$x = \frac{3+5}{2} = 4$

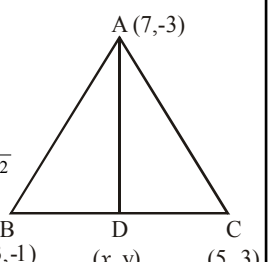
$y = \frac{3-1}{2} = 1$

$\therefore$ D के निर्देशांक (4, 1)

$\therefore \quad AD = \sqrt{(7-4)^2 + (-3-1)^2}$

$= \sqrt{9 + (-4)^2}$

$= \sqrt{25} \Rightarrow 5$ यूनिट



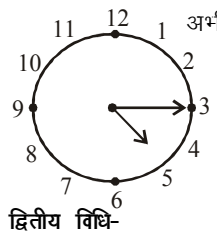
104. घड़ी में 5 बजकर 15 मिनट पर घंटा तथा मिनट की सुई के बीच का कोण है-

(a) $72.5°$ (b) $67.5°$

(c) $64°$ (d) $58.5°$

R.R.B. गुवाहाटी (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)



अभीष्ट कोण $= 30 \times 2 + 15 \times \frac{1}{2}$

$= 60 + 7.5 \Rightarrow 67.5°$

द्वितीय विधि-

$\frac{60H - 11M}{2}$ (formula)

$= \frac{60 \times 5 - 11 \times 15}{2} = \frac{300 - 165}{2} \quad \frac{135}{2} \Rightarrow 67.5°$

105. कोण 'x' $= 75^0$ के समरूपी प्रतिवर्त कोण 'y' ज्ञात करें।

(a) 285^0 (b) 115^0

(c) 15^0 (d) 205^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

$x = 75^0$

$\therefore x$ का समरूपी प्रतिवर्त $= 360^0 - x$

$= 360^0 - 75^0 \Rightarrow 285^0$

106. बिंदु (1, 2) से गुजरने वाली तथा सरल रेखा $x + 2y = 5$ से लंब रेखा का समीकरण क्या होगा?

(a) $2x - y = 5$ (b) $2x - y = 0$

(c) $2x + y = 0$ (d) $y - 2x = 5$

R.R.B. गुवाहाटी (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

दिया गया समी.

$x + 2y = 5$

अर्थात $x + 2y - 5 = 0$ पर लंब रेखा का समी.

$2x - y = \lambda$ ..... (i)

समी. (i) को बिंदु (1, 2) से संतुष्ट कराने पर-

$2 \times 1 - 2 = \lambda$

$\therefore 2 - 2 = \lambda \quad \therefore \lambda = 0$

$\therefore$ समी. (i) से

अभीष्ट समीकरण $2x - y = 0$

107. निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण $3x - 4y = 8$ का एक हल नहीं है?

(a) (4, 1) (b) (8, 4)

(c) (1, 4) (d) (0, –2)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पती)

उत्तर—(c)

दिए गए विकल्प (4, 1), (8, 4), (1, 4) तथा (0, –2) दिए गए समी. $3x - 4y = 8$ में क्रमशः रखने पर (1, 4) पर समी. का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं होता है।

$3x - 4y = 8$

$3 \times 1 - 4 \times 4 = 8$

$-13 \neq 8$

अतः (1, 4) उपर्युक्त समी. का एक हल नहीं होगा।

108. समानांतर रेखाओं $3x + 4y + 10 = 0$ तथा $3x + 4y + 20 = 0$ के बीच की दूरी है-

(a) 3 (b) 1

(c) 2 (d) 4

R.R.B. गुवाहाटी (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2005

R.R.B. गोरखपुर (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

समांतर रेखाओं $ax + by + c_1 = 0$

तथा $ax + by + c_2 = 0$

$$= \frac{c_1 \sim c_2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

दोनों रेखाओं के बीच की दूरी $= \frac{10 \sim 20}{\sqrt{9+16}} \Rightarrow \frac{10}{\sqrt{25}}$

$$= \frac{10}{5} \Rightarrow 2 \text{ इकाई}$$

109. रेखाओं $x + 3y = 5$ तथा $x - 2y = 7$ के बीच का कोण है-

(a) 60° (b) 30°

(c) 90° (d) 45°

R.R.B. गुवाहाटी (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$x + 3y = 5$ ... (i)

$x - 2y = 7$ ... (ii)

रेखा (i) की प्रवणता $= \frac{-1}{3} \Rightarrow m_1$

रेखा (ii) की प्रवणता $= \frac{1}{2} \Rightarrow m_2$

$\therefore$ यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण θ हो, तो

$$\tan\theta = \pm\left(\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right) = \pm\left|\frac{-\frac{1}{3} - \frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}\right)}\right|$$

$$= \pm\left(\frac{-\frac{5}{6}}{1 - \frac{1}{6}}\right) = \pm\left(\frac{-\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}}\right) = \pm 1 \Rightarrow \pm 1$$

$\therefore \tan\theta = \tan(180^\circ - 45^\circ)$ या $\tan 45^\circ$

$\tan\theta = \tan 135^\circ$ या $\tan 45^\circ$

$\therefore \theta = 135^\circ$ या 45°

110. एक षट्भुज के कोणों का योग है-

(a) 720° (b) 840°

(c) 360° (d) 660°

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

R.R.B. गोरखपुर (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

R.R.B. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

किसी बहुभुज के अंत:कोणों का योग $= (2n - 4)\,90^\circ$

जहां n भुजाओं की संख्या है।

$\therefore$ षट्भुज के कोणों का योग $= (2 \times 6 - 4) \times 90^\circ$

$= 8 \times 90 \Rightarrow 720^\circ$

111. यदि समीकरण $20x + 5y + 11 = 0$ तथा $50x - ky - 9 = 0$ का कोई समाधान नहीं है, तो k का मान है:

(a) –18 (b) 12.5

(c) –12.5 (d) 18

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(c)

समी. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ और $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के कोई हल नहीं होने पर-

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

$\because$ दिया गया समी. $20x + 5y + 11 = 0$ से-

$a_1 = 20,\ b_1 = 5$ और $c_1 = 11$

तथा समी. $50x - ky - 9 = 0$ से-

$a_2 = 50,\ b_2 = -k$ और $c_2 = -9$

$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ से-

$$\frac{20}{50} = \frac{5}{-k}$$

$$-2k = 25$$

$$k = \frac{-25}{2} \quad k = -12.5$$

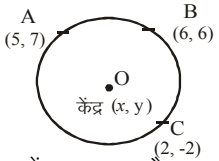
112. एक वृत्त (5, 7), (6, 6) तथा (2, –2) बिंदुओं से होकर गुजरता है। वृत्त का केंद्र क्या है?

(a) (2, 3) (b) (–4, 5)

(c) (–2, –3) (d) (4, –5)

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)



माना वृत्त का केंद्र O (x, y) है।

$\therefore$ OA = OB $\therefore$ $OA^2 = OB^2$

$\therefore (x-5)^2 + (y-7)^2 = (x-6)^2 + (y-6)^2$

$\therefore x^2 + 25 - 10x + y^2 + 49 - 14y$

$= x^2 + 36 - 12x + y^2 + 36 - 12y$

$\therefore 2x - 2y = -2$ ..... (i)

पुन: $OA^2 = OC^2$ से-

$x^2 + 25 - 10x + y^2 + 49 - 14y = x^2 + 4 - 4x + y^2 + 4 + 4y$

$\therefore -6x - 18y = -66$

$\therefore x + 3y = 11$ ..... (ii)

समी. (i) और (ii) को हल करने पर-

$x = 2,\ y = 3$

$\therefore$ केंद्र $(x, y) = (2, 3)$

113. ऊपर दिए प्रश्न क्र. 75 में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?

(a) $\sqrt{145}$ इकाई (b) 5 इकाई

(c) $\sqrt{85}$ इकाई (d) $\sqrt{149}$ इकाई

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

त्रिज्या (r) $= \sqrt{(x-5)^2+(y-7)^2}$

$= \sqrt{(2-5)^2+(3-7)^2}$

$= \sqrt{25} \Rightarrow 5$ इकाई

114. बिंदु $(4, -2)$ किस चतुर्थांश (quadrant) में स्थित होंगे?

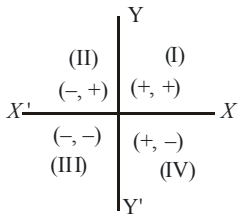
(a) I (b) II (c) III (d) IV

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

बिंदु $(4, -2)$ चतुर्थ चतुर्थांश में होगा।

क्योंकि



115. वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें रेखा $3x + 2y = 17$ बिंदु $(2, 5)$ और $(5, 2)$ से जुड़ने वाली रेखा को विभाजित करती है।

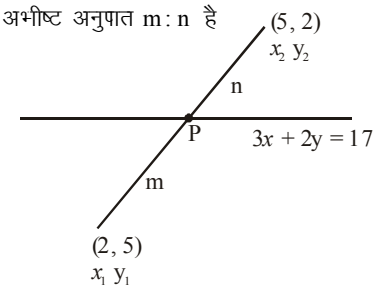
(a) 1 : 3 (b) 2 : 5

(c) 1 : 2 (d) 3 : 4

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(c)

माना अभीष्ट अनुपात m : n है



$\therefore$ P का निर्देशांक $= \left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

$= \left(\frac{m\times5+n\times2}{m+n}, \frac{m\times2+n\times5}{m+n}\right)$

$= \left(\frac{5m+2n}{m+n}, \frac{2m+5n}{m+n}\right)$

$\because$ P रेखा $3x + 2y = 17$ पर है।

$\therefore 3\left(\frac{5m+2n}{m+n}\right) + 2\left(\frac{2m+5n}{m+n}\right) = 17$

$15m + 6n + 4m + 10n = 17m + 17n$

$19m + 16n = 17m + 17n$

$2m = 1n$

$\frac{m}{n} = \frac{1}{2}$

अतः अभीष्ट अनुपात = 1 : 2 होगा।

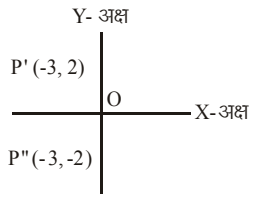
116. बिंदु $P(-3, -2)$ x– अक्ष में परावर्तन पर P' पर चित्रांकित किया गया है। तब P' को परावर्तन पर उद्गम स्रोत में P" के रूप में चित्रांकित किया गया है। P" के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

(a) $(3, -2)$ (b) $(-3, -2)$

(c) $(3, 2)$ (d) $(-3, 2)$

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)



चित्रानुसार P का परावर्तन P' पर हुआ है।

अब यदि पुनः P' का परावर्तन उद्गम स्रोत (P) में P" के रूप में किया जाए, तो P" का निर्देशांक $(-3, -2)$ अर्थात P ही होगा।

117. x– अक्ष के साथ एक सरल रेखा का झुकाव $60°$ है। रेखा का ढाल क्या होगा?

(a) $\sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\sqrt{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005
R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

यदि x– अक्ष के साथ रेखा का झुकाव θ हो, तो रेखा का ढाल या प्रवणता $= \tan\theta = \tan 60° \Rightarrow \sqrt{3}$

118. एक सरल रेखा का समीकरण $2x - 3y + 2 = 0$ है। इसका ढाल कितना होगा?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) -2

(c) 2 (d) $\frac{-2}{3}$

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005
R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

रेखा $2x - 3y + 2 = 0$ का ढाल

अर्थात प्रवणता $= \frac{-x \text{ का गुणांक}}{y \text{ का गुणांक}} = \frac{-2}{-3} \Rightarrow \frac{2}{3}$

119. निम्नलिखित में से कौन सरल रेखा को प्रदर्शित नहीं करता है?

(a) $x = 0.3$ (b) $y = x$

(c) $y = -4.5$ (d) $y = x^2 - 3$

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

सरल रेखा को प्रदर्शित करने वाला समीकरण एक घातीय समीकरण होता है।

अतः विकल्प (d) $y = x^2 - 3$ द्विघातीय होने के कारण सरल रेखा प्रदर्शित नहीं करता।

120. ABC एक त्रिभुज है, जिसका केंद्रक G है। यदि A है (–3, 1), B है (2,b), C है (a,–4) तथा G है (1,–1), तो 'a' तथा 'b' को ज्ञात कीजिए।

(a) a = 4, b= 0 (b) a = 0, b = 4

(c) a = 3, b = 2 (d) a = 5, b = 2

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

यदि G के निर्देशांक (x, y) हो, तो

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$\therefore \quad 1 = \frac{-3 + 2 + a}{3}$$

$$\therefore \quad -1 + a = 3$$

$$\therefore \quad a = 4$$

पुन: $y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$

$$\therefore \quad -1 = \frac{1 + b + (-4)}{3}$$

$$\therefore \quad b - 3 = -3 \quad \therefore \quad b = 0$$

$$\therefore \quad (a, b) = (4, 0)$$

121. किसी त्रिभुज की सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को जोड़ने वाली सरल रेखा त्रिभुज का/की ..... कहलाता/ती है।

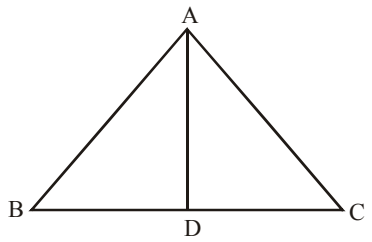
(a) विच्छेदक (b) केंद्रक

(c) माध्यिका (d) अक्ष

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

R.R.B. गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)



मध्य बिंदु

किसी त्रिभुज की सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। चित्र में AD माध्यिका है।

122. एक त्रिभुज ABC e] AB = AC = x, BC = 10 सेमी. तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी. है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 19 सेमी. (b) 9 सेमी.

(c) 13 सेमी. (d) 15 सेमी.

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$\because$ AD भुजा BC पर लंब है।

$$AD = \sqrt{x^2 - 25}$$

$\because$ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times AD \times BC$

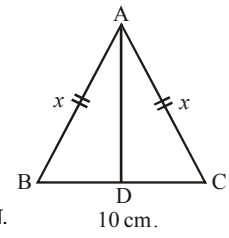
$$\frac{1}{2} \times 10\sqrt{x^2 - 25} = 60$$

$$\therefore \quad \sqrt{x^2 - 25} = 12$$

दोनों तरफ वर्ग करने पर,

$$x^2 - 25 = 144$$

$$\therefore \quad x^2 = 169 \quad \therefore \quad x = 13 \text{ सेमी.}$$



123. यदि एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु S है और RS से एक भिन्न बिंदु है कि PR = RQ, तो-

(a) $\angle PRS = 90^0$ (b) $\angle QRS = 90^0$

(c) $\angle PSR = 90^0$ (d) $\angle QSR < 90^0$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

चित्र बनाने पर

Δ RPS तथा Δ RQS में

PR = RQ

$\therefore \quad \angle RPS = \angle RQS$

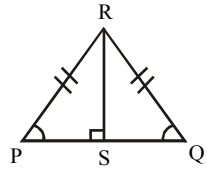
PS = SQ (क्योंकि रेखा PQ का मध्य बिंदु S है)

तथा भुजा RS दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है

$\therefore \quad \Delta RPS \cong RQS$ (सर्वांसम हैं)

$\therefore \quad \angle RSP = \angle RSQ$

$\because \quad \angle RSP + \angle RSQ = 180^o$



$$\therefore \quad 2\angle RSP = 180^o$$

$$\therefore \quad \angle RSP = \frac{180}{2} \Rightarrow 90^o$$

या $\angle PSR = 90^o$

अत: विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर है।

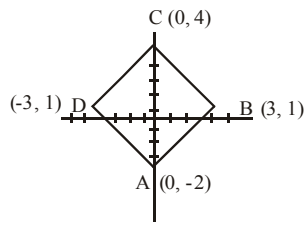
124. बिंदु A(0, –2), B(3, 1) C(0, 4) तथा D (–3, 1) शीर्ष बनाते हैं-

(a) समचतुर्भुज का (b) वर्ग का

(c) आयत का (d) समांतर चतुर्भुज का

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)



AB की लंबाई $= \sqrt{(0-3)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \Rightarrow 3\sqrt{2}$

BC की लंबाई $= \sqrt{(3-0)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \Rightarrow 3\sqrt{2}$

DA की लंबाई $= \sqrt{(0+3)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \Rightarrow 3\sqrt{2}$

DA की लंबाई $= \sqrt{(-3-0)^2 + (1+2)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \Rightarrow 3\sqrt{2}$

$\because$ AB = BC = CD = DA $\Rightarrow 3\sqrt{2}$

$\therefore$ चारों शीर्ष मिलकर वर्ग बनाते हैं क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं।

125. एक कोण अपने पूरक के आधे से 30^0 अधिक है। छोटे कोण और बड़े कोण के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 10^0 (b) 20^0

(c) 30^0 (d) 25^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(a)

माना कि एक पूरक कोण x है।

प्रश्नानुसार

दूसरा पूरक कोण $= \frac{x}{2} + 30^0$

$\because$ दो पूरक कोणों का योग $= 90^0$

$\therefore \quad x + \frac{x}{2} + 30° = 90°$

$3x + 60° = 180°$

$3x = 120°$

$\therefore \quad x = 40°$

$\therefore$ पहला कोण $= 40^0$ तथा दूसरा कोण $= \frac{40°}{2} + 30° \Rightarrow 50°$

$\therefore$ छोटे कोण एवं बड़े कोण का अंतर $= 50° - 40° \Rightarrow 10°$

126. यदि एक कोण इसके पूरक कोण के 1/5 के बराबर हो, तो इसका मान क्या है?

(a) 36° (b) 20° (c) 15° (d) 30°

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर–(c)

माना एक कोण α तथा इसका पूरक कोण 5α है।

$\therefore \alpha + 5\alpha = 90$

$\therefore 6\alpha = 90 \quad \therefore \quad \alpha = \frac{90}{6} \Rightarrow 15^o$

127. दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 16 : 25 (b) 64 : 125

(c) 100: 125 (d) 25 : 16

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(a)

माना कि प्रश्नानुसार दिए गए अनुपूरक कोण $4x$ तथा $5x$ हैं।

$\because$ दो अनुपूरक कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore 4x + 5x = 180$

या $\quad x = \frac{180}{9} \Rightarrow 20^0$

$\therefore$ प्रथम कोण $= 4 \times x = 4 \times 20 \Rightarrow 80^0$

द्वितीय कोण $5 \times x = 5 \times 20 \Rightarrow 100^0$

$\therefore \quad \frac{\text{प्रथम वृत्तेण का वर्ग}}{\text{द्वितीय वृत्तेण का वर्ग}} = \left(\frac{80}{100}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^2$

$= \frac{16}{25} \Rightarrow 16 : 25$

नोट- दो पूरक कोणों का योग 90° होता है।

द्वितीय विधि-

दिए गए कोणों का अनुपात $= 4:5$

तथा दो अनुपूरक कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore$ प्रथम कोण $= \frac{4 \times 180}{\text{वृत्तेणों का अनुपातिक योग}}$

$= \frac{4 \times 180}{9} \Rightarrow 80^0$

इसी प्रकार

दूसरा कोण $= \frac{5 \times 180}{9} \Rightarrow 100^0$

$\therefore \quad \frac{\text{प्रथम वृत्तेण का वर्ग}}{\text{द्वितीय वृत्तेण का वर्ग}} = \left(\frac{80}{100}\right)^2 = \left(\frac{4}{5}\right)^2$

$= \frac{16}{25}$

128. यदि बिंदुओं A(na, nb) तथा (a, b) के बीच की दूरी बिंदुओं (5a, 5b) तथा (a, b), के बीच की दूरी से चार गुनी है, तो n का मान ज्ञात कीजिए-

(a) 11 अथवा –13 (b) 11

(c) 13 (d) 17 अथवा –15

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर–(d)

बिंदुओं (na, nb) तथा (a, b) के बीच की दूरी

$= \sqrt{(na-a)^2 + (nb-b)^2}$

तथा बिंदुओं (5a, 5b) तथा (a, b) के बीच की दूरी

$= \sqrt{(5a-a)^2 + (5b-b)^2}$

प्रश्नानुसार

$\sqrt{(n-1)^2 a^2 + b^2 (n-1)^2}$

$= 4 \times \sqrt{16a^2 + 16b^2}$

$(n-1)\sqrt{a^2 + b^2} = \pm 16\sqrt{a^2 + b^2}$

$n - 1 = \pm 16$

$\therefore \quad n = 17$ या -15

129. 'ज्यामिति का जनक' (Father of Geometry) किसे कहते हैं?

(a) पाइथागोरस (b) यूक्लिड

(c) अरस्तू (d) केप्लर

R.R.B. रांची (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर–(b)

ज्यामिति का जनक (Father of Geometry) यूक्लिड को कहा जाता है।

निर्देश- (130–134): प्रत्येक प्रश्न के आगे दो कथन I और II दिए गए हैं।

A का चयन करें, यदि प्रश्न का उत्तर- एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, पर दूसरे कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता।

B का चयन करें, यदि प्रश्न का उत्तर- किसी भी एक कथन का प्रयोग कर दिया जा सकता है। दोनों कथनों से एक समान उत्तर- मिलना जरूरी नहीं।

C का चयन करें, यदि प्रश्न का उत्तर- दोनों कथनों का प्रयोग कर दिया जा सकता है, पर किसी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता।

D का चयन करें, यदि प्रश्न का उत्तर- दोनों कथनों का प्रयोग कर भी नहीं दिया जा सकता।

130. x संख्या 10 और 20 के बीच है, तो x का मूल्य क्या होगा?

I. x अभाज्य संख्या है

II. x निम्न समीकरण का फल होगा

$x^2 - 23x + 132 = 0$

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

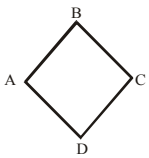
कथन I से 10 और 20 के बीच 11, 13, 17 व 19 अभाज्य संख्याएं है।
कथन (II) से

$$x^2 - 23x + 132 = 0$$
$$x^2 - 12x - 11x + 132 = 0$$
$$x(x-12) - 11(x-12) = 0$$
$$(x-12)(x-11) = 0$$
$$\therefore\ x = 12, 11$$

दोनों कथनों से $x = 11$

अत: दोनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं।

131.



यदि दिए गए चतुर्भुज ABCD में $\angle ABC$ समकोण है?

I. चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है।

II. $\angle ADC = \frac{\pi}{2}$

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

कथन I से

$\angle ADC + \angle ABC = 180^\circ$ (चक्रीय चतुर्भुज)

तथा $\angle ABC = 90^\circ$ (दिया है)

$\therefore\ \angle ADC = 180^\circ - 90^\circ \Rightarrow 90^\circ$

इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या के लिए केवल कथन (I) ही पर्याप्त है।

132. सन् 2000 में लखनऊ की जनसंख्या 25,37,000 थी। सन् 1999 में लखनऊ की जनसंख्या कितनी थी?

I. 2000 में 1999 की तुलना में 6.7% की जनसंख्या बढ़ोत्तरी हुई।

II. 1999 में 1991 की तुलना में 37.5% की जनसंख्या बढ़ोत्तरी हुई।

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

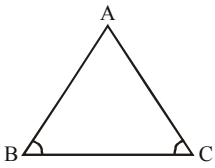
उत्तर—(a)

कथन I से

$$\text{सन् 2000 की जनसंख्या} = 1999 \text{ की जनसंख्या } \left(1 + \frac{6.7}{100}\right)$$
$$25,37,000 = 1999 \text{ की जनसंख्या } \left(\frac{106.7}{100}\right)$$
$$1999 \text{ की जनसंख्या } = \frac{25,37,000 \times 100}{106.7} \Rightarrow 2377694.4$$

अत: कथन I प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

133.



ΔABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें $\angle B = \angle C$, तो $\angle A$ का मान क्या है?

I. $l(AB) = l(BC) = 5$ सेमी.

II. $\angle B = 35^\circ$

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

कथन I से

$AB = BC = 5$ सेमी.

$\therefore\ \angle A = \angle C$

($\because$ त्रिभुज की भुजाएं समान होने पर उनके सामने के कोण समान होते हैं।)

$\therefore\ \angle A = \angle B = \angle C$

$\because\ \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

$\therefore\ \angle A + \angle A + \angle A = 180^\circ$

$\therefore\ \angle A = 60^\circ$

अत: कथन I उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।

पुन: कथन II से

$\angle B = 35^\circ = \angle C$

$\therefore\ \angle A = 180 - (\angle B + \angle C)$
$= 180 - (35^\circ + 35^\circ)$
$= 110^\circ$

अत: दोनों कथन अलग-अलग उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।

134. 80 छात्रों की एक कक्षा में कितने छात्र केवल गणित विषय में पास हुए?

I. कक्षा में 70 छात्र गणित, इतिहास या दोनों में उत्तीर्ण हुए

II. कक्षा में 40 छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या $= 70 - 40 \Rightarrow 30$

अत: दोनों कथनों का प्रयोग करना आवश्यक है।

135. किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमश: जोड़ने से बने चार त्रिभुज होते हैं-

(a) समद्विबाहु त्रिभुज

(b) समबाहु त्रिभुज

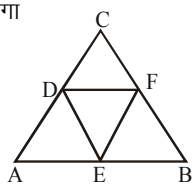
(c) समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं त्रिभुज

(d) सर्वांगसम त्रिभुज

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002
R.R.B. भोपाल, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार चित्र होगा



बिंदु E, F D क्रमश: भुजा AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु हैं, अत: AE = EB, BF = FC तथा AD = DC

प्रमेय से, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी माप की आधी होती है।

$\therefore$ AB || DF तथा $\frac{1}{2}$ AB = DF

अर्थात AE = DF = BE तथा AC || EF तथा $\frac{1}{2}$ AC = EF अर्थात AD = EF = DC तथा BC || DE तथा $\frac{1}{2}$ BC = DE अर्थात CF = DE = FB

$\therefore$ Δ ADE तथा Δ BEF से AE = BE, DE = FB, AD = EF

तब भुजा-भुजा-भुजा प्रमेय से Δ ADE तथा Δ BEF सर्वांगसम हैं।

अब Δ ADE तथा CDF से, AD = DC, AE = DF, DE = CF तब भुजा-भुजा-भुजा प्रमेय से Δ ADE तथा Δ CDF सर्वांगसम हैं।

इसी प्रकार, Δ ADE तथा Δ DEF से AE = DF, AD = EF

DE सर्वनिष्ठ हैं

तब भुजा-भुजा-भुजा प्रमेय से

Δ ADE तथा Δ DEF सर्वांगसम त्रिभुज हैं।

$\therefore$ Δ ADE $\cong$ Δ BEF $\cong$ Δ CDF $\cong$ Δ DEF

अत: चारों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे।

136. एक त्रिभुज PQR की भुजा के मध्य बिंदु D, E तथा F के रूप में विछिन्न है। यदि त्रिभुज का परिमाप 480 मीटर है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा ?

(a) 480 मीटर (b) 720 मीटर

(c) 960 मीटर (d) 120 मीटर

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 फरवरी, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(*)

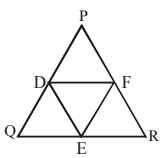
किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है।

$\therefore$ Δ PQR में

$$DF = \frac{QR}{2}, DE = \frac{PR}{2} \text{ तथा } EF = \frac{PQ}{2}$$

$\therefore$ त्रिभुज DEF का परिमाप

$$DF + DE + EF = \frac{QR}{2} + \frac{PR}{2} + \frac{PQ}{2}$$



$$= \frac{1}{2}[QR + PR + PQ]$$

$$= \frac{1}{2} \times 480 \Rightarrow 240 \text{ मीटर}$$

[$\therefore$ ΔPQR का परिमाप 480 मीटर है

अर्थात QR + PR + PQ = 480 मीटर]

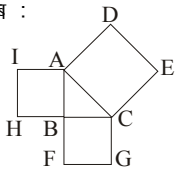
137. Δ ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB = 5 तथा BC = 12 हैं। यदि x = ACED चौकोर का क्षेत्र और Y = BCGF चौकोर का क्षेत्र + HABI चौकोर का क्षेत्र, तब :

(a) $x > Y$

(b) $x < y$

(c) $x = Y$

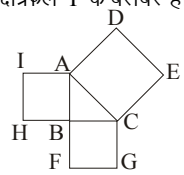
(d) इनमें से कोई नहीं



R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

दिए गए समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर बना वर्ग ACED है जो 'x' के बराबर है तथा आधार BC पर बना वर्ग BCGF का क्षेत्रफल + लंब AB पर बना वर्ग ABHI का क्षेत्रफल Y के बराबर हैं।



$\therefore$ पाइथागोरस के प्रमेय से-

$AB^2 + BC^2 = AC^2$

$5^2 + 12^2 = x$

$AC = 13$

$\therefore$ $x = 169$

तथा $Y = (12^2 + 5^2) = 144 + 25 \Rightarrow 169$

इस प्रकार $x = Y$

138. एक इंच = ? सेमी.

(a) 2.54 (b) 2.84' (c) 2.94 (d) 3.0

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

एक इंच 2.54 सेमी. के बराबर होता है।

139. 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने परस्पर समकोण पर होंगी?

(a) $8 : 27\frac{3'}{11}$ (b) $8 : 32\frac{8'}{11}$

(c) $8 : 37\frac{3'}{11}$ (d) $8 : 48\frac{2'}{11}$

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

मिनट की सुई का घंटे की सुई के सापेक्ष चाल $= 6^0 - \frac{1}{2}^0$

$$= \frac{11}{2}^0 \text{ / मिनट}$$

मिनट एवं घंटे की सुई के बीच 90^0 का कोण होने के लिए मिनट की सुई द्वारा तय की गई सापेक्ष कोणीय दूरी $= 240° - 90° \Rightarrow 150^0$

$\therefore$ अभीष्ट समय $= 150 \times \frac{2}{11} \Rightarrow 27\frac{3}{11}$ मिनट

अत: 8 बजकर $27\frac{3}{11}$ मिनट पर दोनों सुइयां समकोण पर होंगी।

द्वितीय विधि-

समकोण के लिए

$\frac{60}{11}(H \pm 3)$

$\therefore$ 8 बजे से 9 बजे के बीच

$$\frac{60}{11}(8 \pm 3) = \frac{60}{11}(8+3) = 60$$

और $\frac{60}{11}(8-3) = \frac{60}{11} \times 5 = \frac{300}{11} = 27\frac{3}{11}$

$\therefore$ $8 : 27\frac{3}{11}$

140. एक दिन में कितनी बार घड़ी की मिनट की सुई 12 पर होते हुए घंटा की सुई व मिनट की सुई 90^0 कोण बनाती है?

(a) 2 (b) 4

(c) 6 (d) 8

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

जब मिनट की सुई 12 पर हो, तो 90^0 की परिस्थितियां बनाने के लिए घंटे की सुई को 3 बजे तथा 9 बजे पर रहना आवश्यक है तथा एक दिन में ऐसी स्थिति चार बार होती है।

141. यदि एक समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण $10°$ है तो इसकी भुजाओं की संख्या है-

(a) 36 (b) 38

(c) 63 (d) 46

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

माना समबहुभुज में भुजाओं की संख्या n है।

$\because$ समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल $= 360°$

$\because$ समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण $10°$ है।

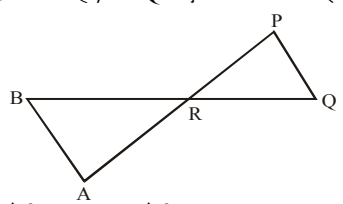
$\therefore \quad 10° + 10° + ...+ 10° \text{ (n times)} = 360°$

$n \times 10° = 360°$

$\therefore \quad n = \dfrac{360}{10} \Rightarrow 36$

अतः समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 36 होगी।

142. निम्नलिखित चित्र में, ΔABR और ΔPQR समानकोणिक हैं। यदि $PQ = 3$ सेमी., $AB = 6$ सेमी., $BR = 8.2$ सेमी. और $PR = 5.2$ सेमी. हो, तो QR एवं AR की लंबाई क्रमशः होंगी-



(a) 8.2 सेमी. एवं 10.4 सेमी.

(b) 4.1 सेमी. एवं 6 सेमी.

(c) 2.6 सेमी. एवं 5.2 सेमी.

(d) 4.1 सेमी. एवं 10.4 सेमी.

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

$\because \Delta ABR$ तथा ΔPQR समकोणिक समरूप Δ हैं।

$\therefore \quad \dfrac{AR}{PR} = \dfrac{AB}{PQ} = \dfrac{BR}{QR}$] $\qquad \therefore \quad \dfrac{AB}{PQ} = \dfrac{BR}{QR}$

$\therefore \quad \dfrac{6}{3} = \dfrac{8.2}{QR}$]

$\therefore \quad 2QR = 8.2$

$QR = 4.1$

तथा $\quad \dfrac{AR}{PR} = \dfrac{AB}{PQ} \quad \therefore \quad \dfrac{AR}{5.2} = \dfrac{6}{3}$

$\therefore \quad AR = 2 \times 5.2 \Rightarrow 10.4$

143. यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए, तो त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात होगा-

(a) $\sqrt{2} : 2$ (b) $\sqrt{3} : 2$

(c) $1 : \sqrt{3}$ (d) $2 : 3$

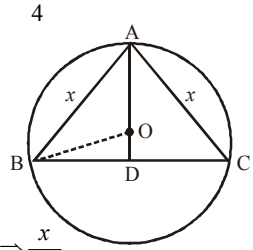
R.R.B. भुवनेश्वर (C.C./T.C./E.C.A) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

माना समबाहु Δ की भुजा x है।

$\therefore AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} \Rightarrow \sqrt{x^2 - \dfrac{x^2}{4}}$

$\therefore \quad AD = \dfrac{x \times \sqrt{3}}{2}$



वृत्त की त्रिज्या $(AO) = AD \times \dfrac{2}{3}$

$= \dfrac{x\sqrt{3}}{2} \times \dfrac{2}{3} \Rightarrow \dfrac{x}{\sqrt{3}}$

वृत्त का व्यास $= \dfrac{2x}{\sqrt{3}}$

अभीष्ट अनुपात $= x : \dfrac{2x}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{3} : 2$

144. यदि एक सामान्य बहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है?

(a) 8 (b) 9

(c) 10 (d) 6

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. महेन्द्रूघाट, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

माना समबहुभुज के भुजाओं की संख्या n है।

$\therefore \quad (2n - 4)\ 90^0 =$ समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल

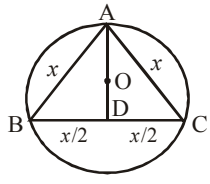
$\therefore \quad 90^0 (2n - 4) = n \times 144$

$\therefore \quad 180n - 360 = 144n$

$180n - 144n = 360$

$36n = 360$

$\therefore \quad n = 10$



145. ABCD एक समलंब है। कोण $ADC = 117^0$ और कोण DCB $= 147^0$ है। कोण DAB ज्ञात कीजिए।

(a) 66^0 (b) 63^0

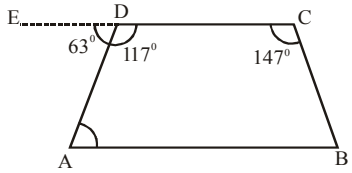
(c) 58^0 (d) 69^0

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अहमदाबाद (Stenographer) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

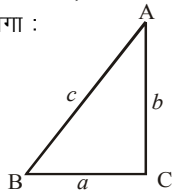


$\because \angle EDA = 180 - 117 = 63^0$

$\therefore \angle DAB = \angle EDA$ (एकांतर कोण)

$\therefore \angle DAB = 63^0$

146. त्रिभुज ACB का कोण C, समकोण है। यदि $a = 5, b = 12$ हो, तो c का मान होगा :



(a) 13 (b) 14

(c) 14.5 (d) 12.5

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

समकोण ΔABC में

$\therefore (AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$

$AB = \sqrt{(AC)^2 + (BC)^2} = \sqrt{(12)^2 + (5)^2}$

$= \sqrt{144 + 25}$

$= \sqrt{169} \Rightarrow 13$ सेमी.

147. एक चतुर्भुज ABCD में भुजाएं तथा दोनों विकर्णों का आपसी संबंध क्या होता है?

(a) $AB + BC + CD + DA > AC + BD$

(b) $AB + BC + CD + DA < AC + BD$

(c) $AB + BC + CD + DA = AC + BC$

(d) $AB + BC + CD + DA > 2(AC + BD)$

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

ΔABC में

$AB + BC > AC$ ($\because \Delta$ की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है।)

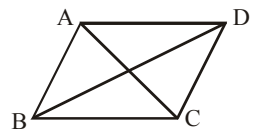
एवं ΔADC में

$CD + DA > AC$

इसी प्रकार, $BC + CD > BD$

एवं $DA + AB > BD$

सभी को जोड़ने पर



$2(AB + BC + CD + DA) > 2(AC + BD)$

$\therefore AB + BC + CD + DA > AC + BD$

148. निम्नलिखित चित्र में यदि $AB = AC$ तथा $\angle B = 70^0$, तो $\angle A = ?$

(a) 30^0 (b) 40^0

(c) 45^0 (d) 90^0

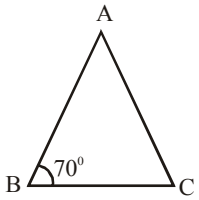
R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

दिया गया चित्र समद्विबाहु त्रिभुज का है।

प्रश्नानुसार



$\because AB = AC$

$\therefore \angle B = \angle C = 70^0$

समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है।

$\therefore \angle A = 180 - \angle B - \angle C$

$= 180 - 140 \Rightarrow 40^0$

149. C केंद्र वाले एक वृत्त की PQ एवं RS समानांतर जीवाएं इस प्रकार हैं कि $PQ = 8$ सेमी. और $RS = 16$ सेमी. है। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ और उनके बीच की दूरी 4 सेमी. है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी-

(a) $3\sqrt{2}$ सेमी. (b) $3\sqrt{5}$ सेमी.

(c) $4\sqrt{5}$ सेमी. (d) $5\sqrt{5}$ सेमी.

R.R.B. भुवनेश्वर (C.C./T.C./E.C.A.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

माना PQ, RS के मध्य बिंदु क्रमशः N, M है तथा $CM = x$ है। केंद्र C से R एवं P को मिलाने पर

ΔCRM से एवं ΔCPN से

$CR = \sqrt{64 + x^2}$ $CP = \sqrt{16 + (x+4)^2}$

$\because CR = CP$ (दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं)

$\therefore \sqrt{64 + x^2} = \sqrt{16 + (x+4)^2}$

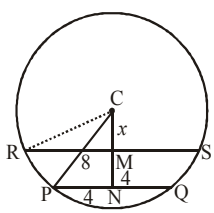
$64 + x^2 = 16 + (x+4)^2$

$64 + x^2 = 16 + x^2 + 16 + 8x$

$64 - 32 = 8x$

$\frac{32}{8} = x$

$\therefore x = 4$



त्रिज्या (CR) $= \sqrt{64 + x^2} \Rightarrow \sqrt{64 + 16}$

$= \sqrt{80} \Rightarrow 4\sqrt{5}$ सेमी.

150. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कोण समबहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता?

(a) 135^0 (b) 140^0

(c) 110^0 (d) 160^0

R.R.B. भुवनेश्वर (C.C./T.C./E.C.A.) परीक्षा, 2006
R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण $= \frac{(2n-4)90}{n}$

$\therefore$ $n = 3$ रखने पर $= \frac{(6-4)90}{3} = 60^0$

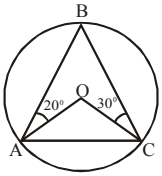
$n = 4$ रखने पर $= \frac{4\times 90}{4} = 90^0$

$n = 5$ रखने पर $= \frac{6\times 90}{5} = 108^0$

$n = 6$ रखने पर $= \frac{8\times 90}{6} = 120^0$

अत: स्पष्ट है कि विकल्प (c) आंतरिक कोण नहीं होगा।

151. $\angle OAB = 20^0, \angle OCB = 30^0$ तब $\angle AOC$ का मान कितना होगा?



(a) 80^0 (b) 100^0

(c) 50^0 (d) 60^0

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

ΔAOB में,

$AO = OB$ (त्रिज्या)

$\therefore \angle OAB = \angle OBA$ ($\because AOB$ समद्विबाहु Δ है।)

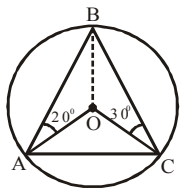
$20^0 = \angle OBA$

इसी प्रकार, ΔCOB में

$\angle OBC = \angle OCB \Rightarrow 30^0$

अब $\angle ABC = 20 + 30 \Rightarrow 50^0$

$\therefore \angle AOC = 2 \times \angle ABC = 2 \times 50 \Rightarrow 100^0$



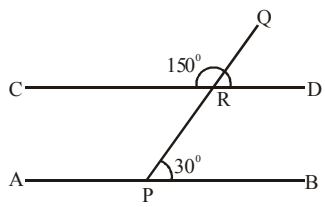
152. AB और CD दो रेखाएं हैं, AB पर एक बिंदु P है। एक रेखा PQ, CD से R पर मिलती है। यदि कोण BPR = 30 डिग्री. और कोण CRQ = 150 डिग्री. हो, तो-

(a) AB और CD लंबवत हैं (b) AB और CD समानांतर हैं

(c) CD और PQ लंबवत हैं (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006
R.R.B. महेन्द्रूघाट, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)



AB एवं CD दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा PQ काटती है।

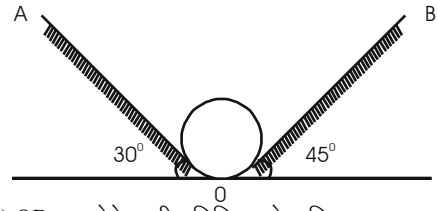
एवं $\angle QRD = 180° - 150° \Rightarrow 30^0$

$\therefore$ $\angle QRD = \angle RPB$

$= 30^o$ (संगत कोण)

अत: AB एवं CD समानांतर होंगे। ($\because$ सम्मुख कोण बराबर है।)

153. चित्रानुसार, कोई गेंद दो समतल, OA तथा OB पर स्थित है, समतल OA पर प्रतिक्रिया होगी-



(a) OB पर होने वाली प्रतिक्रिया से अधिक

(b) गेंद के भार और आकार पर निर्भर करेगी

(c) OB पर होने वाली प्रतिक्रिया से कम

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अहमदाबाद (Stenographer) परीक्षा, 2006
R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

$R = mg\cos\theta$ तल के लंबवत

OA पर $mg\cos 30^0 = mg\frac{\sqrt{3}}{2}$

OB पर $mg\cos 45^0 = mg\frac{1}{\sqrt{2}}$

θ जितना कम होगा, प्रतिक्रिया बल R उतना ही अधिक होगा।

154. किसी समबाहु त्रिभुज में अंत:केंद्र, परिकेंद्र और लंबकेंद्र होते हैं-

(a) संरेख (b) संपाती

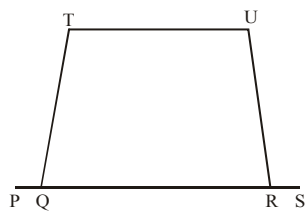
(c) एक वृत्तीय (d) संबंधित नहीं हैं

R.R.B. अहमदाबाद (Stenographer) परीक्षा, 2006
R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंत:केंद्र (Incentre) परिकेंद्र (Circumcentre) और लंबकेंद्र एक सर्वनिष्ठ बिंदु अर्थात संपाती (coincident) होते हैं।

155.



दिए गए आरेख में, TU||PS है और बिंदु Q और R, PS पर स्थित हैं। साथ ही $\angle PQT = x°$, $\angle RQT = (x-50)°$ तथा $\angle TUR = (x+25)°$ है। $\angle URS$ की माप क्या है?

(a) 130° (b) 140°

(c) 115° (d) 135°

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(b)

$\because \angle PQT + \angle RQT = 180$

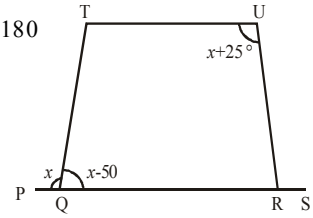
$\therefore x + x - 50 = 180$

$2x = 230$

$x = 115°$

$\therefore \angle TUR = 115 + 25$

$= 140°$



$\because \angle TUR = \angle URS$ (अंत: एकान्तर कोण)

$\therefore \angle URS = 140°$

156. ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB भुजा DC के समानांतर है। यदि $\angle A = \angle B = 40^0$, तो दूसरे दो कोणों की माप (डिग्री. में) क्या होगी?

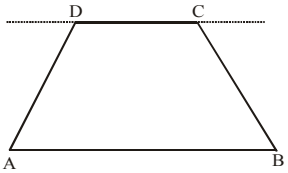
(a) प्रत्येक 140 (b) प्रत्येक 120

(c) प्रत्येक 95 (d) प्रत्येक 114

R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

$\because$ AB||CD (दिया है)



तथा तिर्यक रेखा AD काट रही है।।

$\therefore \angle DAB + \angle ADC = 180°$

($\because$ दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योगफल 180° होता है।)

$\therefore \angle ADC = 180° - 40°$ ($\because \angle DAB = 40°$)

$\angle ADC = 140°$

इसी प्रकार, $\angle DCB = 180° - \angle CBA$

$\angle DCB = 180° - 40° = 140°$

$\therefore$ प्रत्येक कोण 140° होगा।

157. एक त्रिभुज की भुजाएं 7] $4\sqrt{3}$ और $\sqrt{13}$ सेमी. है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा-

(a) 15^0 (b) 30^0

(c) 45^0 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं क्रमश: $a = \sqrt{13}$, $b = 4\sqrt{3}$ और $c = 7$

$$\because \text{Cos } A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(4\sqrt{3})^2 + (7)^2 - (\sqrt{13})^2}{2 \times 4\sqrt{3} \times 7}$$

$$= \frac{48 + 49 - 13}{56\sqrt{3}} = \frac{84}{56\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$A = \text{Cos}^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \Rightarrow 30^o$$

158. JKLM एक पतंग है तथा उसके विकर्ण O पर काटते हैं। यदि कोण KLM कोण KJM का दोगुना है तथा कोण KJM = 68^0 है, तो कोण LKO ज्ञात कीजिए।

(a) 22^0 (b) 34^0

(c) 68^0 (d) 90^0

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

$\because \angle KLM = 2\angle KJM$

$= 2 \times 68^o \Rightarrow 136^o$

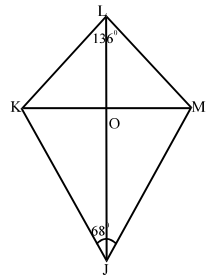
$\angle LKO = \frac{1}{2}(180^o - \angle KLM)$

[$\because$ LK = LM]

$\therefore \angle LKO = \angle LMO$

$= \frac{1}{2}(180^o - 136^o) \Rightarrow \frac{1}{2}(44^o)$

$= 22^o$



159. एक समत्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेमी. है, तो उस त्रिभुज के अंत:वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होगी-

(a) 3.25 सेमी. (b) 3.50 सेमी.

(c) 4 सेमी. (d) 4.25 सेमी.

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2007

R.R.B. मालदा (T.A./C.A.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा a सेमी. है।

परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई $\frac{a}{\sqrt{3}} = 8$ सेमी.

$\therefore a = 8\sqrt{3}$

$= \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{8\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$

$\therefore$ अंत:वृत्त की त्रिज्या की लंबाई = 4 सेमी.

द्वितीय विधि-

समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा अंत:वृत्त की दोगुनी होती है। अर्थात अंत:वृत्त की त्रिज्या = $\frac{8}{2} \Rightarrow 4$ सेमी.

160. यदि एक समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण, उसके छोटे कोण के दोगुने से 30^0 कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है-

(a) 170^0 (b) 110^0

(c) 100^0 (d) 70^0

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना कि $\angle A = x^0$, $\angle B = 2x^0 - 30^0$

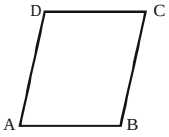
$\because \angle A + \angle B = 180^0$

(BC || AD तथा तिर्यक रेखा AB काट रही है।)

$x^0 + 2x^0 - 30^0 = 180^0$

$3x^0 = 210^0$

$\therefore x^0 = \frac{210}{3} \Rightarrow 70^0$



अभीष्ट बड़ा कोण = $180^0 - 70^0 \Rightarrow 110^0$

161. समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज के कोण हैं–

(a) $70^0, 70^0, 70^0$ (b) $80^0, 10^0, 90^0$

(c) $90^0, 45^0, 45^0$ (d) $90^0, 60^0, 30^0$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तथा त्रिभुज समद्विबाहु समकोणीय है। इसलिए एक कोण 90^0 होगा।

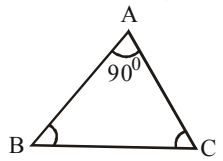
$\therefore \angle B + \angle C + \angle 90^0 = 180^0$ $(\angle B = \angle C)$

$2\angle B + 90^0 = 180^0$

$2\angle B = 180^0 - 90^0$

$2\angle B = 90^0$

$\angle B = 45^0$



अतः समद्विबाहु समकोणी त्रिभुज के कोण $90^0, 45^0, 45^0$ होंगे।

162. किसी चतुर्भुज के तीन कोण 69°, 110° और 75° हैं। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान होगा।

(a) 30° (b) 106°

(c) 150° (d) 103°

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(b)

चतुर्भुज के चारों कोणों का योग = 360°

$\therefore$ चौथा कोण $= 360 - (69+110+75)$

$= 360 - 254 \Rightarrow 106^0$

163. एक त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। यदि दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेमी. एवं कर्ण 10 सेमी. है ?

(a) 4 सेमी. (b) 6 सेमी.

(c) 9 सेमी. (d) 8 सेमी.

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

माना त्रिभुज की तीसरी भुजा = BC है।

Δ ABC में, पाइथागोरस प्रमेय से

कर्ण^2 = लंब^2 + आधार^2

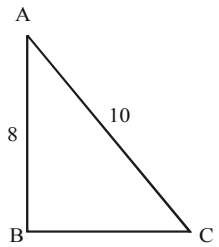
$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$

$10^2 = 8^2 + BC^2$

$BC^2 = 100 - 64$

$BC^2 = 36$

$BC = \sqrt{36} \Rightarrow 6$ सेमी.



164. किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नीचे दी गई है। निम्न में से कौन-सा एक समकोण त्रिभुज है ?

(a) $3x, 4x, 25x$ (b) $3x, 4x, 5x^2$

(c) $3x, 4x, 4x^2$ (d) $3x, 4x, 5x$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

वह त्रिभुज जिसकी किसी एक भुजा का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, वह समकोण त्रिभुज होता है।

विकल्प (d) से

$(5x)^2 = (3x)^2 + (4x)^2$

$25x^2 = 9x^2 + 16x^2$

$25x^2 = 25x^2$

165. इनमें से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं ?

(a) 72 मी., 36 मी., 112 मी. (b) 67 मी., 45 मी., 43 मी.

(c) 65 मी., 32 मी., 48 मी. (d) 63 मी., 45 मी., 37 मी.

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सर्वदा त्रिभुज के तीसरी भुजा से अधिक होता है।

166. निम्न में से कौन-से कोण पूरक कोण हैं ?

(a) $32^0, 58^0$ (b) $102^0, 78^0$

(c) $215^0, 145^0$ (d) $30^0, 45^0$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90° होता है, वे दोनों कोण एक-दूसरे के पूरक कोण कहलाते है। अत; विकल्प (a) पूरक कोण हैं।

167. यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा होंगे-

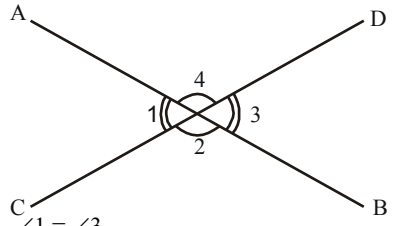
(a) समान (b) असमान

(c) संपूरक (d) कोटिपूरक

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

जब दो रेखाएं एक-दूसरे को काटती हों, तो एक-दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कहलाता है तथा वे एक-दूसरे के समान होते हैं।



$\angle 1 = \angle 3$

$\angle 2 = \angle 4$

शीर्षाभिमुख कोण

168. इनमें से कौन-से जोड़े वाले बिंदु एक-दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर हैं ?

(a) $(0, -10)$ और $(0, -20)$ (b) $(10, -0)$ और $(20, -0)$

(c) $(0, -10)$ और $(0, 20)$ (d) $(-10, -0)$ और $(-20, -0)$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

दो बिंदुओं की दूरी (D) $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$\therefore$ विकल्प (a) से D $= \sqrt{(0-0)^2 + \{-20-(-10)\}^2}$

$= \sqrt{0^2 + (-10)^2} = 10$

विकल्प (b) से D $= \sqrt{(20-10)^2 + \{-0-(-0)\}^2} \Rightarrow 10$

विकल्प (c) से D $= \sqrt{(0-0)^2+\{20-(-10)\}^2} \Rightarrow 30$

विकल्प (d) से D $= \sqrt{\{-20-(-10\}^2\{-0-(-0)\}^2} \Rightarrow 10$

अत: स्पष्ट है कि विकल्प (c) के बिंदु एक-दूसरे से अत्यधिक दूरी पर हैं।

169. दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी होगी, जिनके निर्देशांक $(0,-3)$ एवं $(-4,0)$ हैं ?

(a) 3.5 (b) 7 (c) –7 (d) 5

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

दो बिंदुओं के बीच की दूरी $(D)^2 = (x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2$

दिया है $x_1 = 0, x_2 = -4, y_1 = -3$ तथा $y_2 = 0$

$\therefore \quad D^2 = (-4-0)^2 + [0-(-3)]^2$

$D^2 = (-4)^2 + (3)^2$

$D^2 = 16 + 9$

$D^2 = 25$

$D = \sqrt{25} \Rightarrow 5$

170. दो बिंदुओं $(0,-5)$ तथा $(x,0)$ के बीच की दूरी 13 इकाई है, तो x का मान बराबर है-

(a) ± 10 (b) ± 12

(c) -10 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$D^2 = (x_2-x_1)^2 + (y^2-y^1)^2$

दिया है $D = 13, x_1 = 0, x_2 = x, y_1 = -5$ तथा $y_2 = 0$

$\therefore \quad 13^2 = (x-0)^2 + \{0-(-5)\}^2$

$169 = x^2 + 25$

$x^2 = 169 - 25 = 144$

$x = \pm 12$

171. एक नियमित बहुभुज (regular polygon) के भीतरी ओर बाह्य कोणों में अंतर 60^0 हो, तो बहुभुज की भुजाओं (sides) की संख्या कितनी है?

(a) 5 (b) 6

(c) 8 (d) 10

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$\because$ बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण $= \frac{(n-2)180^0}{n}$ तथा बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण $= \frac{360^0}{n}$ (जहां n = भुजाओं की संख्या)

$\therefore \quad \frac{(n-2)180^0}{n} - \frac{360^0}{n} = 60^0$

$\frac{180^0}{n}(n-2-2) = 60^0$

$n-4 = \frac{60^0 \times n}{180}$

$3n - 12 = n$

$2n = 12$

$n = 6$

अत: भुजाओं की संख्या 6 होगी।

172. एक समभुज कोणीय बहुभुज (polygon) के सभी भीतरी कोण का योग उसके बाह्य कोण के योग से दोगुना है, बहुभुज है-

(a) अष्टभुज (An Octagon) (b) पंचभुज (A Pentagon)

(c) दशभुज (A Decagon) (d) षट्भुज (A Hexagon)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना बहुभुज की n भुजाएं हैं।

$\therefore$ बहुभुज के भीतरी कोणों का योग $= (n-2)\,180^0$

तथा बाहरी कोणों का योग $= 360^0$

प्रश्नानुसार

$$\frac{(n-2)180^0}{360^0} = \frac{2}{1}$$

$$(n-2)\,180^0 = \frac{2\times 360^0}{1}$$

$$(n-2) = 4$$

$$n = 6$$

$\therefore$ समभुज कोणीय बहुभुज षट्भुज होगा।

173. अशोक ने $45^0 27'$ का कोण बनाया जबकि उसे 45^0 का कोण बनाने के लिए कहा गया था। उसकी ड्राईंग में कितने प्रतिशत गलती हुई?

(a) 0.5% (b) 1.0%

(c) 1.5% (d) 2.0%

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$\because 45^0 = 45^0 \times 60' \Rightarrow 2700'$

तथा $45°27' = 2700' + 27' \Rightarrow 2727'$

त्रुटि $= 2727' - 2700 \Rightarrow 27'$

$\therefore \quad$ अभीष्ट % त्रुटि $= \frac{27'}{2700'} \times 100 \Rightarrow 1\%$

174. $113^0 25'$ का पूरक कोण..... है।

(a) $67^0 35'$ (b) $66^0 35'$

(c) $67^0 15'$ (d) $46^0 25'$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

$113^0 25^0$ का संपूरक कोण $= 179^0 60' - 113^0 25'$

$= 66^0 35'$

नोट: प्रश्न में संपूरक कोण पूछा जाना चाहिए न कि पूरक क्योंकि संपूरक कोण $(180-\theta)$ होता है।

175. दो रेखाओं के समीकरण $y = x + 34$ और $y = 5x + 150$, तो y का मान क्या है ?

(a) 63 (b) –38

(c) 5 (d) –29

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

$y = x + 34$ .....(i)

$y = 5x + 150$ .....(ii)

समी. (i) और (ii) से

$x + 34 = 5x + 150$

$x - 5x = 150 - 34$

$-4x = 116$

या $x = -\frac{116}{4} \Rightarrow -29$

x का मान समी. (i) में रखने पर

$y = -29 + 34$

$= 5$

176. $44\sqrt{3}$ वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंत:वृत्त (incircle) और परिवृत्त (circumcircle) की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है?

(a) 1/2 (b) 1/4 (c) 1/3 (d) 2/3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

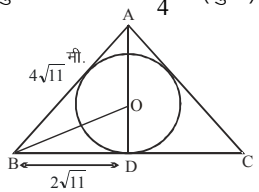
माना कि Δ ABC एक समभुज त्रिभुज है। जिसके भीतर O केंद्र का वृत्त है।

यदि समभुज की भुजा a हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{भुजा})^2$

$\therefore \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 44\sqrt{3}$

$a^2 = 4 \times 44$

$\therefore a = 2 \times 2\sqrt{11} \Rightarrow 4\sqrt{11}$



Δ ADB में

$AD^2 = AB^2 - BD^2$

$= (4\sqrt{11})^2 - (2\sqrt{11})^2$

$= 176 - 44 \Rightarrow 132$

$AD = \sqrt{132} \Rightarrow 2\sqrt{33}$ मी.

$\therefore$ अंत:वृत्त की त्रिज्या $(OD) = \frac{1}{3} \times \mathbf{AD}$

$= \frac{1}{3} \times 2\sqrt{33} \Rightarrow \frac{2}{3}\sqrt{33}$

समकोण Δ ODB में

$(OB)^2 = (OD)^2 + (BD)^2$

परिवृत्त की त्रिज्या $(OB) = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\sqrt{33}\right)^2 + \left(2\sqrt{11}\right)^2}$

$= \sqrt{\frac{4}{9} \times 33 + 4 \times 11}$

$= \sqrt{\frac{132}{9} + \frac{44}{1}}$

$= \sqrt{\frac{132 + 396}{9}} = \sqrt{\frac{528}{9}}$

$= \sqrt{\frac{16 \times 33}{9}} = \frac{4}{3}\sqrt{33}$

$\therefore \frac{\text{समबाहु त्रिभुज के अंत: वृत्त की त्रिज्या}}{\text{समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या}} = \frac{OD}{OB}$

$= \frac{\frac{2}{3}\sqrt{33}}{\frac{4}{3}\sqrt{33}} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4}$

$= \frac{2}{4} \Rightarrow \frac{1}{2}$

नोट : समभुज त्रिभुज के अंत:वृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात 1 : 2 होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर बिना गणना के भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

177. इनमें से कौन-सा एक वृत्त का समीकरण हो सकता है ?

(a) $4x^2 + 5y^2 = 45$ (b) $9x^2 + 5y^2 = 45$

(c) $x^2 + 5y^2 = 25$ (d) $5x^2 + 5y^2 = 36$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

वृत्त का सामान्य (general) समीकरण-

$ax^2 + ay^2 = r^2$ जहां r वृत्त की त्रिज्या है।

अत: विकल्प (d) वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है।

178. यदि एक षट्भुज के कोण $x, 2x, 3x, 4x, 5x$ और $5x$ हैं, तो x का मान है-

(a) 36 (b) 72 (c) 18 (d) 8

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग $= (n-2)180^0$

(जहां n = भुजाओं की संख्या)

$\because$ दिया है $n = 6$ (षट्भुज)

$(6-2)\,180 = 4 \times 180^0$

$= 720^0$

$\therefore x + 2x + 3x + 4x + 5x + 5x = 720^0$

$\therefore 20^0 x = 720^0$

$x = \frac{720^0}{20^0} \Rightarrow 36^0$

179. एक नियमित पंचभुज (regular pentagon) के भीतरी कोणों का योग होगा-

(a) 360^0 (b) 540^0

(c) 720^0 (d) 900^0

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

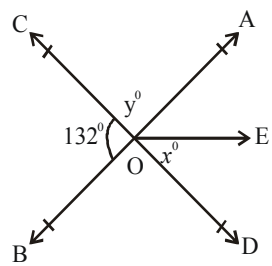
R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$\because$ n भुजा वाले बहुभाज के भीतरी कोणों का योग $= (n-2)\,180^0$

$\therefore$ पंचभुज के भीतरी कोणों का योग $= (5-2)180^0 \Rightarrow 540^0$

180. दिए चित्र में $\angle$AOD का समविभाजक OE है, तो क्रमश: x और y का मान होगा-



(a) $45^0, 45^0$ (b) $66^0, 48^0$

(c) $48^0, 66^0$ (d) $30^0, 60^0$

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

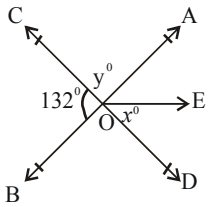
उत्तर—(b)

जब दो रेखाएं एक-दूसरे को काटती हैं, तो एक-दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वे आपस में बराबर होते हैं।

$\angle COB = \angle AOD = 132^0$

तथा $\angle EOD = \angle AOE$

$= \frac{132^0}{2} = 66^0$



$\because \angle COB + \angle BOD + \angle DOA + \angle AOC = 360^0$

$\therefore \quad 132^0 + \angle BOD + \angle AOC + 132^0 = 360^0$

$\angle BOD + \angle AOC = 360^0 - 264^0$

$2\angle BOD = 96^0$

($\because \angle BOD$ और AOC शीर्षाभिमुख कोण है।)

$\angle BOD = 48^0$

$\because \angle BOD = \angle AOC = y^0 = 48^0$ (शीर्षाभिमुख कोण)

अत: $x = 66^0, y = 48^0$

द्वितीय विधि-

$\angle BOC + \angle AOC = 180°$

$132° + y° = 180°$

$y = 48°$

और शीर्षाभिमुख कोण $\angle DOA = 132°$

$\angle DOE = \frac{\angle DOA}{2} = \frac{132}{2} \Rightarrow 66°$

181. दो अनुपूरक कोण $(x + 38)^0$ और $(3x - 58)^\circ$ हैं। दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करें।

(a) 74^0 (b) 88^0 (c) 92^0 (d) 106^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

$\because$ प्रश्नानुसार दिए गए अनुपूरक कोण $(x + 38)^0$ तथा $(3x - 58)^0$ हैं।

$\because$ दो अनुपूरक कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore \quad x + 38 + 3x - 58 = 180^0$

$4x - 20 = 180^0$

$4x = 200$

$\therefore \quad x = \frac{200}{4} \Rightarrow 50°$

$\therefore$ प्रथम कोण $= 50° + 38° \Rightarrow 88^0$

दूसरा कोण $= 50° \times 3 - 58°$

$= 150° - 58° \Rightarrow 92^0$

$\therefore$ बड़ा कोण $= 92^0$

182. यदि $(4y + 55)^0$ और $(3y + 69)^0$ संपूरक कोण हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 10 (b) 6 (c) 12 (d) 8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

$\because (4y + 55)°$ और $(3y + 69)^0$ दो संपूरक कोण हैं। (दिया है)

तथा दो संपूरक कोणों का योग 180^0 होता है।

$\therefore \quad 4y + 55 + 3y + 69 = 180^0$

$7y + 124° = 180°$

या $\quad 7y = 180° - 124° = 56°$

या $\quad y = \frac{56}{7} \Rightarrow 8$

183. दो अनुपूरक कोणों (Supplementary Angles) का अनुपात 3 : 2 है। छोटे कोण का माप है-

(a) 108^0 (b) 81^0 (c) 72^0 (d) 36^0

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. अहमदाबाद (Stenographer) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

माना अनुपूरक कोण $3x, 2x$ है!

$\because$ अनुपूरक कोण का योग $= 180^0$

$\therefore \quad 3x + 2x = 180^0$

$5x = 180^0$

$x = 36^0$

$\therefore$ छोटे कोण का मान $2x = 2 \times 36° \Rightarrow 72^0$

184. यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13 : 5 है, तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 60^0 (b) 70^0 (c) 80^0 (d) 120^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

माना कि दो संपूरक कोण $13x$ और $5x$ हैं।

$\because$ दो संपूरक कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore \quad 13x + 5x = 180^0$

$\therefore \quad x = \frac{180^0}{18} \Rightarrow 10^0$

$\therefore$ कोण क्रमश: 13×10 और 5×10 अर्थात 130^0 तथा 50^0 होंगे।

$\therefore$ कोणों का अंतर $= 130 - 50 \Rightarrow 80^0$

द्वितीय विधि -

$\because$ दो संपूरक कोणों का अनुपात 13 : 5 हैं और दो संपूरक कोणों का योग 180^0 होता है।

$\therefore \quad$ प्रथम कोण $= \frac{13}{\text{[illegible]}} \times 180$

प्रथम कोण $= \frac{13}{18} \times 180 = 130^0$

इसी प्रकार

द्वितीय कोण $= \frac{5}{18} \times 180^0 \Rightarrow 50^0$

$\therefore$ प्रथम कोण – द्वितीय कोण $= 130^0 - 50^0 \Rightarrow 80^0$

185. एक समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण बराबर हैं, तो प्रत्येक न्यूनकोण का मान है-

(a) 30^0 (b) 45^0 (c) 60^0 (d) 90^0

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना न्यूनकोण θ है।

$\therefore \theta + \theta = 90^0$

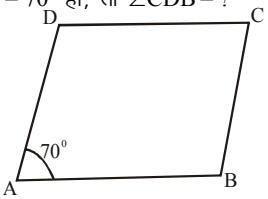
($\because$ त्रिभुज समकोण है इसलिए समकोण त्रिभुज के शेष दो कोणों का योग 90^0 होगा)

$\therefore \quad 2\theta = 90^0$

$$\theta = \frac{90^\circ}{2} \Rightarrow 45^0$$

अत: त्रिभुज का प्रत्येक न्यूनकोण 45^0का होगा।

186. नीचे दिए चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज (Rhombus) है। यदि $\angle A = 70^0$ हो, तो $\angle CDB = ?$

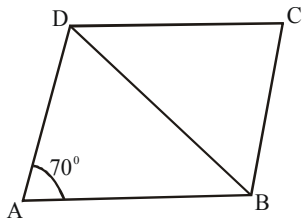


(a) 55^0 (b) 65^0

(c) 35^0 (d) 45^0

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)



$\because$ समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है।

$\therefore \angle DAB = \angle BCD = 70^0$

$\because$ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore \quad \angle CDB + \angle CBD + \angle BCD = 180^0$

$\angle CDB + \angle CBD + 70^0 = 180^0$

$\angle CDB + \angle CBD = 110^0$

($\because$ CDB तथा $\angle CBD$ एक ही आधार पर बन रहे हैं)

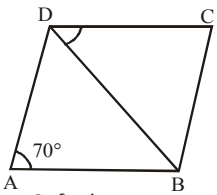
$\therefore \quad \angle CDB = \angle CBD$

$\therefore \quad \angle CDB + \angle CDB = 110^0$

$2\angle CDB = 110^0$

$\angle CDB = 55^0$

द्वितीय विधि-



$\because$ AB $\parallel$ CD तथा तिर्यक रेखा AD काट रही है।

$\therefore \angle A + \angle D = 180^\circ$

$\Rightarrow \angle D = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

$$\therefore \quad \angle CDB = \frac{CD}{2} = \frac{110}{2} = 55^\circ \quad (\because \Delta ABD = \Delta BCD)$$

187. एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 3 : 7 है। सबसे छोटे कोण का मान होगा-

(a) 90^0 (b) 60^0

(c) 45^0 (d) 30^0

R.R.C. हाजीपुर, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना त्रिभुज के कोण $2x, 3x$ तथा $7x$ हैं।

$\therefore \quad 2x + 3x + 7x = 180^0$

$\therefore \quad 12x = 180^0$ (क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180^0 होता है)

$$x = \frac{180^0}{12^0} \Rightarrow 15$$

$\therefore$ त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान

$= 2x$

$= 2 \times 15 \Rightarrow 30^0$

188. यदि एक त्रिभुज के कोण $x, 2x$ और $3x$ हैं, तो x का मान है-

(a) 30 (b) 60

(c) 45 (d) 5

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

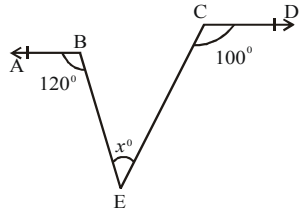
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore \quad x + 2x + 3x = 180^0$

$6x = 180^0$

$$x = \frac{180^0}{6} \Rightarrow 30^0$$

189. दिए गए चित्र में AB $\parallel$ CD, $\angle ABE = 120^0$, $\angle DCE = 100^0$ और $\angle BEC = x^0$ है, तो x का मान होगा-



(a) 40 (b) 50

(c) 60 (d) 70

R.R.C. हाजीपुर, पटना, रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$\because$ किसी सरल रेखा पर बना कोण $= 180^0$

$\therefore \quad 120^0 + y^0 = 180^0$

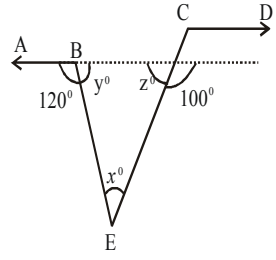
$y^0 = 180^0 - 120^0$

$y^0 = 60^0$

तथा $z^0 + 100^0 = 180^0$

$z^0 = 180^0 - 100^0$

$z^0 = 80^0$



$\because$ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग $= 180^0$

$\therefore \quad y^0 + x^0 + z^0 = 180^0$

$60^0 + x^0 + 80^0 = 180^0$

$x^0 = 180^0 - 140^0$

$x^0 = 40^0$

190. यदि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50^0 है, तो आधार के कोणों के मान को बताएं-

(a) 65^0 (b) 90^0

(c) 75^0 (d) 55^0

R.R.C. गोरखपुर, इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।

$\therefore \quad \angle A + \angle B + \angle C = 180^0$

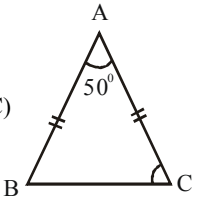
$50^0 + \angle B + \angle C = 180^0$

$\angle B + \angle C = 180^0 - 50^0$

$\angle B + \angle B = 130^0 \quad (\because AB = AC)$

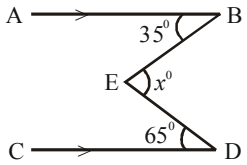
$2\angle B = 130^0$

$\angle B = 65^0$



अत: आधार के कोण का मान 65^0 होगा।

191. दिए गए चित्र में AB|| CD, $\angle ABE = 35^0, \angle CDE = 65^0$ और $\angle BED = x^0$ हो, तो x का मान कितना होगा-



(a) 30^0 (b) 100^0

(c) 125^0 (d) 145^0

R.R.C. रांची, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

AB|| CD तथा बिंदु B और D को मिलाने पर

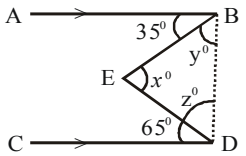
$\angle ABD = \angle BDC = 90^0$

$\therefore \quad 35^0 + y^0 = 90^0$

$y^0 = 90^0 - 35^0 \Rightarrow 55^0$

तथा $z^0 + 65^0 = 90^0$

$z^0 = 90^0 - 65^0 = 25^0$



$\because$ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग $= 180^0$

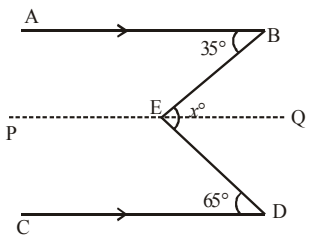
$\therefore \quad x^0 + y^0 + z^0 = 180^0$

$x^0 + 55^0 + 25^0 = 180^0$

$x^0 + 80^0 = 180^0$

$x^0 = 100^0$

द्वितीय विधि-



बिंदु E से AB तथा CD के समांतर एक रेखा PQ खींचा

$\therefore \quad \angle ABE = \angle BEQ = 35°$

(एकांतर कोण बराबर होते हैं।)

इसी प्रकार, $\angle CDE = \angle DEQ = 65°$

$\therefore \quad \angle BED = \angle BEQ + \angle DEQ$

$= 35° + 65° \Rightarrow 100°$

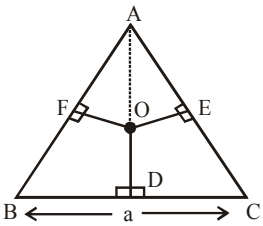
192. एक समभुज त्रिभुज के बीच के एक बिंदु से तीन भुजाओं (sides) पर क्रमश: 6 सेमी. 7 सेमी. और 8 सेमी. के अभिलंब बनाए गए हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है?

(a) 7 सेमी. (b) 10.5 सेमी.

(c) $14\sqrt{3}$ सेमी. (d) $a\frac{14\sqrt{3}}{3}$ सेमी.

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)



माना समत्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेमी. है।

$\therefore \quad$ शीर्षलंब (AD) की लंबाई $= \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}}$

$\Rightarrow \quad AD = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ सेमा

$\therefore \quad OD = \frac{1}{3} \times AD = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ सेमी.

$\therefore \quad OD + OE + OF = 3 \times OD = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ सेमी.

$\Rightarrow \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \times a = 6 + 7 + 8$

$a = \frac{2}{\sqrt{3}} \times 21 \Rightarrow a = \frac{42 \times \sqrt{3}}{3} = 14\sqrt{3}$ सेमी.

अत: समभुज त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई $= 14\sqrt{3}$ सेमी.

193. एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 : 1/4 : 1/5 के अनुपात में हैं। इसका परिमाप 94 सेमी. है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई है-

(a) 13 सेमी. (b) 23 सेमी.

(c) 24 सेमी. (d) 32 सेमी.

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात $= \frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$

$= 20 : 15 : 12$

माना त्रिभुज की भुजाएं $20x, 15x$ तथा $12x$ हैं

$\therefore\ 20x + 15x + 12x = 94$

$47x = 94$

$x = 2$

$\therefore$ सबसे छोटी भुजा $12x = 2 \times 12 \Rightarrow 24$ सेमी.

194. एक रेखा का समीकरण $5x + 45y - 35 = 0$ है, तो x अक्ष पर यह कहां काटेगी ?

(a) $0, 7$ (b) $7, 0$

(c) $-7, 0$ (d) $0, -7$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

दी हुई रेखा का समी. $5x + 45y = 35$ .....(i)

रेखा (i) x-अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी y का निर्देशांक 0 (शून्य) होगा।

$\therefore$ समी. $5x + 45 \times 0 = 35 \Rightarrow x = 7$

अत: रेखा (i) का अक्ष पर कटा बिंदु के निर्देशांक (7, 0) होगा।

195. एक सरल रेखा जिसकी ढाल –2 है तथा बिंदु (3, 7) से होकर गुजरती है, कौन-सी है ?

(a) $x + 3y = 13$ (b) $2x + y = 13$

(c) $2x - 2y - 13 = 0$ (d) $3x + y + 26 = 0$

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

दिया है $m = -2, \ \beta = 7, \alpha = 3$

यदि बिंदु एवं ढाल दिया हो। तो सरल रेखा का समीकरण

$y - \beta = m(x - \alpha)$

$\therefore\ y - 7 = -2(x - 3)$

$\therefore\ y - 7 = -2x + 6$

$\therefore\ 2x + y = 13$

196. x- अक्ष की धनात्मक दिशा में रेखा $x + \sqrt{3}y - 6 = 0$ द्वारा बनाया गया कोण होगा-

(a) 100^0 (b) 120^0 (c) 40^0 (d) 150^0

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$x + \sqrt{3}y - 6 = 0$

$\therefore\ \sqrt{3}y = -x + 6$

दोनों तरफ $\sqrt{3}$ से भाग देने पर

$$y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{6}{\sqrt{3}}$$

सरल रेखा के समीकरण $y = mx + c$ से तुलना करने पर

$$m = -\frac{1}{\sqrt{3}} = \tan\theta$$

$$\therefore\ \tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\therefore\ \tan\theta = -30^0$

$\therefore\ \tan\theta = (180^0 - 30^0)$

$\tan\theta = 150^0$

$\theta = 150^0$.

197. यदि समीकरण $3y + 5x + z = 0$ द्वारा दर्शिता रेखा बिंदु (5, –7) से गुजरती है, तो z का मान क्या है ?

(a) 4 (b) –4

(c) 25 (d) 21

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

$\because\ 3y + 5x + z = 0$

$\therefore\ 3y + 5x = -z$

$\because$ रेखा बिंदु (5, –7) से गुजरती है।

अत: $x = 5, \ y = -7$

$\therefore\ 3(-7) + 5 \times 5 = -z$

$-21 + 25 = -z$

$4 = -z$

$z = -4$

198. समीकरण $2y + 2x - 8 = 0$ एवं $y - 2x + 2 = 0$ द्वारा दर्शित रेखाएं एक-दूसरे को कहां काटेंगी ?

(a) $2, -2$ (b) $-2, 2$

(c) $2, 2$ (d) $-2, -2$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना वे बिंदु x, y हैं, जहां रेखाएं एक-दूसरे को काटेगी।

$\because\ 2y + 2x - 8 = 0$

$\therefore\ 2y + 2x = 8$ .....(i)

$\because\ y - 2x + 2 = 0$

$y - 2x = -2$ .....(ii)

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर

$2y + 2x + y - 2x = 8 - 2$

$3y = 6$

$y = 2$

y का मान समी. (i) में रखने पर

$(2 \times 2) + 2x = 8$

$2x = 8 - 4$

$x = 2$

अत: वह बिंदु (2, 2) होंगे।

199. 10 मी. त्रिज्या के एक वृत्त से दो वृहत्तम समान आकार के काटे गए वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी ?

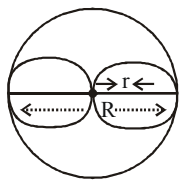
(a) 5 मी. (b) 2.5 मी.

(c) 1.25 मी. (d) 10 मी.

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

चित्रानुसार, स्पष्ट है कि दो समान आकार के R व्यास वृत्त से तभी काटे जा सकते हैं जब उनका व्यास (r) बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो



$\because\ r + r = R = 10$

$\therefore\ 2r = 10$

$r = 5$

$\because$ r छोटे वृत्त का व्यास है।

$\therefore$ त्रिज्या $= \frac{r}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow 2.5$

200. D व्यास के एक वृत्त की परिधि C है। 1/16 D व्यास के वृत्त की परिधि क्या होगी ?

(a) 1/4 C (b) 1/8 C

(c) 1/16 C (d) $\pi/4$ C

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\because$ D व्यास वाले वृत्त की परिधि (C) = $D\pi$

$\therefore$ $C = D\pi$ .....(i)

$\therefore$ $\frac{D}{16}$ व्यास वाले वृत्त की परिधि $(C_1) = \frac{D\pi}{16}$

$\because$ समी. (i) से $D\pi = C$ रखने पर

$C_1 = \frac{C}{16}$

अतः नए वृत्त C_1 की परिधि = $\frac{C}{16}$

201. एक वृत्त (circle) की त्रिज्या 13 सेमी. है और AB एक ज्या (chord) है, जो वृत्त के केंद्र से 12 सेमी. दूर है। ज्या की लंबाई कितनी है ?

(a) 16 सेमी. (b) 8 सेमी.

(c) 10 सेमी. (d) 15 सेमी.

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

पाइथागोरस प्रमेय से

कर्ण^2 = लंब^2 + आधार^2

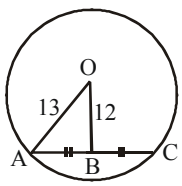
$\therefore$ $AO^2 = OB^2 + AB^2$

$AB^2 = AO^2 - OB^2$

$AB^2 = 13^2 - 12^2$

$AB^2 = 169 - 144 = 25$

$AB = 5$



$\because$ OB $\perp$ AC पर

$\therefore$ AB = BC

$\therefore$ AC = 2AB

$\therefore$ $AC = 2 \times 5 \Rightarrow 10$ सेमी.

202. एक अर्द्धवृत्ताकार कोणमापक का व्यास 7 सेमी. है। इसका परिमाण कितना है ?

(a) 11 सेमी. (b) 18 सेमी.

(c) 21 सेमी. (d) 24 सेमी.

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

अर्द्धवृत्ताकार कोणमापक का परिमाप = $\pi r + 2r$

$\therefore$ $r(\pi + 2) = \frac{7}{2} \times \left(\frac{22}{7} + 2\right)$



$= \frac{7}{2} \times \frac{36}{7} \Rightarrow 18$ सेमी.

203. R त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि वे एक-दूसरे की परिधि पर स्पर्श करें। उनके केंद्रों को जोड़ते हुए बने त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी ?

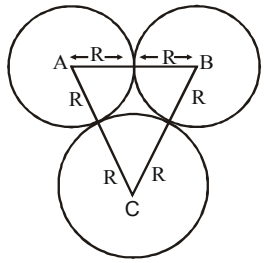
(a) 2R (b) $\left(\sqrt{3}\right)/2R$

(c) $\left(\sqrt{2}\right)/3R$ (d) $\left(\sqrt{3}\right)R$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)



R त्रिज्या वाले तीन वृत्तों की परिधि जब एक-दूसरे को स्पर्श करें तो उनके केंद्रों को आपस में मिलाने से समबाहु त्रिभुज बनेगा जिसकी लंबाई R + R = 2R होगी।

204. एक वर्ग के सभी कोणों का योग होता है-

(a) 360° (b) 180° (c) 240° (d) 420°

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

वर्ग की प्रत्येक भुजा एक-दूसरे पर लंबवत होती है तथा वर्ग में चार समान भुजाएं होती है।

$\therefore$ अभीष्ट कोणों का योग $= 90 \times 4 \Rightarrow 360°$

205. k के किस मान के लिए $5x + 3y + 2 = 0$ और $3x - ky + 6 = 0$ रेखाएं एक-दूसरे के लंबवत होंगी ?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 7

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

रेखा $a_1x + b_1y + c_2 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ एक-दूसरे पर लंबवत होंगी।

यदि $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$ .....(i)

$\therefore$ प्रश्नानुसार तुलना करने पर

$a_1 = 5, b_1 = 3$

$a_2 = 3, b_2 = -k$

$\therefore$ $5 \times 3 - 3 \times k = 0$

$\therefore$ $3k = 15$

$\therefore$ $k = \frac{15}{3} \Rightarrow 5$

206. एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 32 सेमी. है तथा इसकी दो बराबर भुजाओं की लंबाइयों का योग 12 सेमी. है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें।

(a) 15 सेमी. (b) 17 सेमी.

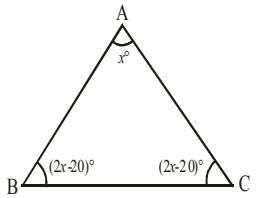
(c) 20 सेमी. (d) 18 सेमी.

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप = तीनों भुजाओं का योग
∴ तीसरी भुजा = त्रिभुज का परिमाप – दो भुजाओं का योग
= 32 – 12 ⇒ 20
नोट–परंतु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है।

207. दिए गए चित्र में x का मान कितना है?



(a) 30 (b) 40
(c) 44 (d) 64

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर–(c)

त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180° होता है।
$\therefore x+(2x-20)+(2x-20)=180$
$\therefore 5x-40=180$
$\therefore 5x=180+40$
$\therefore x=\frac{220}{5}\Rightarrow 44$

208. यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 : 4 : 7 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 7 : 2 (b) 2 : 3
(c) 7 : 1 (d) 3 : 5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I, II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(c)

माना कि त्रिभुज के कोण $x, 4x$ तथा $7x$ हैं।
∵ त्रिभुज के तीनों अंत:कोणों का योग = 180^0
$\therefore x+4x+7x=180°$
$12x=180°$
$\therefore x=\frac{180°}{12}\Rightarrow 15°$
∴ त्रिभुज के कोण क्रमश: 15^0, 4×15^0, तथा 7×15^0 अर्थात 15^0, 60^0 तथा 105^0 होंगे।

$\therefore \frac{\text{सबसे बड़ा कोण}}{\text{सबसे छोटा कोण}}=\frac{105}{15}\Rightarrow\frac{7}{1}=7:1$

द्वितीय विधि-
∵ त्रिभुज के कोणों का अनुपात =1 : 4: 7
$\therefore$ सबसे छोटा कोण $=\frac{1}{1+4+7}\times180°=\frac{180°}{12}=15^0$

सबसे बड़ा कोण $=\frac{7}{1+4+7}\times180\Rightarrow\frac{7\times180}{12}=105°$
∴ सबसे बड़ा कोण : सबसे छोटा कोण
= 105 : 15 ⇒ 7 : 1

209. यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2: 5 :8 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 36^0 (b) 96^0
(c) 84^0 (d) 60^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I, III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
R.R.C. चेन्नई, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
R.R.B. इलाहाबाद (Asst. Loco pilot) परीक्षा, 2007

उत्तर–(b)

माना कि त्रिभुज के कोण $2x, 5x$ तथा $8x$ हैं।
∵ त्रिभुज के तीनों अंत:कोणों का योग = 180
$\therefore 2x+5x+8x=180$
$15x=180$
$\therefore x=\frac{180}{15}\Rightarrow 12^0$
∴ त्रिभुज के कोण क्रमश: $2\times12, 5\times12, 8\times12$
अर्थात् $24^0, 60^0$ तथा 96^0 होंगे।
∴ सबसे बड़ा कोण = 96^0

द्वितीय विधि-
त्रिभुज के कोणों का अनुपात = 2: 5 : 8
∴ सबसे बड़ा कोण = $\frac{8}{15}\times180\Rightarrow 96^0$

210. Pi (π) का मान है-

(a) 314 (b) $3\frac{1}{7}$
(c) 31.4 (d) 0.314

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

Pi (π) का मान = $\frac{22}{7}\Rightarrow 3\frac{1}{7}$

211. X–Y प्रतल में X-अक्ष की प्रवणता कितनी होती है?

(a) 1 (b) –1
(c) 0 (d) 2

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

X–Y के प्रारंभिक तल पर x अक्ष की प्रवणता शून्य होगी।

212. 10 सेमी. त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले अंतरखंडित (Inscribed) चौरस (Square) का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) 210 वर्ग सेमी. (b) 235 वर्ग सेमी.
(c) 200 वर्ग सेमी. (d) 315 वर्ग सेमी.

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

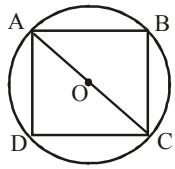
उत्तर–(c)

माना वर्ग ABCD है तथा वृत्त का केंद्र O है।

AO = 10 सेमी.

$\therefore$ AC = $10 \times 2 \Rightarrow 20$ सेमी.

वर्ग का विकर्ण = AC $\Rightarrow$ 20 सेमी.



वर्ग का क्षेत्रफल $= \frac{\text{विकर्ण}^2}{2} = \frac{20^2}{2}$

$= \frac{400}{2} \Rightarrow 200$ वर्ग सेमी.

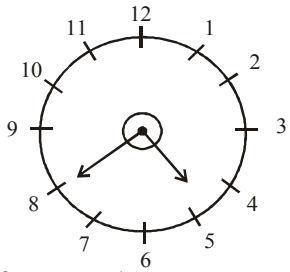
213. 4.40 बजे घंटे और मिनट के एक घड़ी के कांटे कौन-सा कोण निर्मित करेंगे?

(a) 140° (b) 100°

(c) 240° (d) 110°

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)



मिनट की सुई द्वारा बना कोण $= 8 \times 30° \Rightarrow 240°$

घंटे की सुई द्वारा बना कोण $= 4 \times 30 + 30 \times \frac{8}{12}$

$= 120° + 20° \Rightarrow 140°$

$\therefore$ घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बना कोण

$= 240 - 140 \Rightarrow 100°$

द्वितीय विधि-

$$\frac{11M - 60H}{2} = \frac{11 \times 40 - 60 \times 4}{2}$$

$$= \frac{440 - 240}{2}$$

$$= \frac{200}{2} \Rightarrow 100°$$

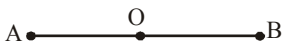
214. एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा?

(a) 180° (b) 90°

(c) 120° (d) 360°

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)



एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ 180° होता है अर्थात $\angle AOB = 180°$

215. एक कोण, जो 90° से अधिक परंतु 180° से कम हो, को कहते हैं-

(a) न्यूनकोण (b) मूढ़ (Obtuse) कोण

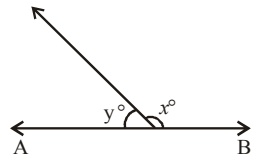
(c) समकोण (d) वृहत कोण

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

मूढ़ (Obtuse) कोण 90° से अधिक परंतु 180° से कम होता है।

216. दिए गए चित्र में यदि $4x = 5y$ हो, तो बताएं कि x का मान कितना है?



(a) 100° (b) 105°

(c) 110° (d) 115°

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

दिया है, $4x = 5y \Rightarrow y = \frac{4}{5}x$ .....(i)

तथा $x + y = 180°$

($\because$ एक सरल रेखा पर 180° का कोण बनता है।)

$\therefore \quad x + \frac{4}{5}x = 180$

$5x + 4x = 180 \times 5$

$\therefore \quad x = \frac{180 \times 5}{9}$

$= 20 \times 5 \Rightarrow 100°$

217. मेरी घड़ी के अनुसार, मैं अपने कार्यालय समय पर पहुंचता हूं जो कि प्रातः 9 बजे शुरू होता है। तथापि, मैं वास्तविक रूप से 20 मिनट पहले पहुंचा, तो मेरी घड़ी चल रही है-

(a) 20 मिनट आगे (b) 20 मिनट पीछे

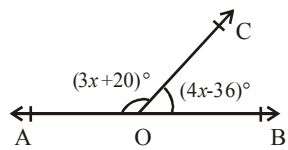
(c) 10 मिनट आगे (d) 10 मिनट पीछे

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

मेरी घड़ी के अनुसार, मैं अपने कार्यालय समय पर पहुंचता हूं जो कि प्रातः 9 बजे शुरू होता है तथापि, मैं वास्तविक रूप से 20 मिनट पहले पहुंचता हूं। अतः मेरी घड़ी वास्तविक समय से 20 मिनट आगे चल रही है।

218. दिए गए चित्र में AOB एक सीधी रेखा है, $\angle AOC = (3x + 20)°$ और $\angle BOC = (4x - 36)°$ है। x का मान कितना है?



(a) 32 (b) 22

(c) 26 (d) 28

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

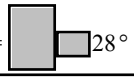
चित्र से

 = 180

या $3x + 20 + 4x - 36 = 180$

$7x - 16 = 180$

$7x = 180 + 16$

$x =$  28°

219. एक समकोण त्रिकोण में एक कोण 45° है। उसके एक बाजू की लंबाई 2 सेमी. है। तब उस त्रिकोण के कर्ण की लंबाई बताइए।

(a)  सेमी. (b) 4 सेमी.

(c)  सेमी. (d) 3 सेमी.

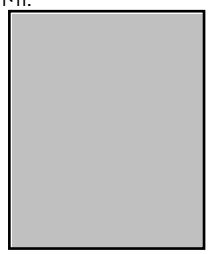
R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. महेन्द्रूघाट, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

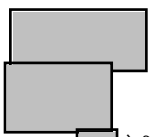
उत्तर—(c)

माना समकोण त्रिभुज ABC है।

तथा BC = 2 सेमी.



 ΔABC में

 ($\cos 45^0 =$ )

AC = 2  सेमी.

220. त्रिभुज ABC में $2\angle A = 3\angle B = 6\angle C$ हो, तो $\angle B$=?

(a) 30°. (b) 90°

(c) 45° (d) 60°

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

 $\angle A : \angle B = 3 : 2$

तथा $3\angle B : 6\angle C$





$\angle B : \angle C = 2 : 1$

 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 2 : 1$

 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग = 180°

  का मान =  =  60^0

221. यदि AOB एक सीधी रेखा हो तो बताएं कि दिए गए चित्र में x का मान क्या है?



(a) 32 (b) 42

(c) 36 (d) 52

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. अहमदाबाद (स्टेनोग्राफर) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

सीधी रेखा  = 180°

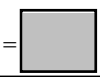
 चित्र के अनुसार

$3x - 8° + 50° + x + 10° = 180°$

$4x + 52° = 180°$

$4x = 180 - 52$

$4x = 128°$

$x =$  32°

222. रेखाएं A और B एक-दूसरे के समानांतर हैं। कोण X का मान ज्ञात करें।



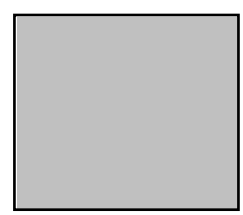
(a) 160° (b) 40°

(c) 20° (d) 60°

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना रेखाएं AP तथा BQ हैं।



रेखाएं एक-दूसरे के समानांतर हैं।

(एकांतर कोण हैं)

चित्र से

$= 180° - 160° = 20°$

$= 20°$ (

223. 6 सेमी. त्रिज्या वाले वृत्त में चाप से निर्मित केंद्रीय कोण की माप 60° है। चाप का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 4π (b) 8π (c) 18π (d) 6π

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना वृत्त का केंद्र O तथा चाप AB है।

OA = OB = 6 सेमी.

$\therefore$ चाप का क्षेत्रफल $= \frac{\pi r^2 \theta}{360^0}$

$= \frac{\pi \times 6^2 \times 60°}{360°} \Rightarrow 6\pi$

224. समकोण त्रिभुज में–

(a) कर्ण हमेशा दूसरी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के दोगुने के बराबर होता है।

(b) कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है।

(c) कर्ण हमेशा सबसे छोटी भुजा की लंबाई के तीन गुने के बराबर होता है।

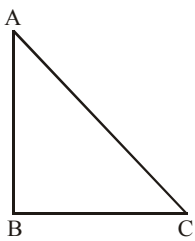
(d) कर्ण हमेशा अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है।

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होता है। परंतु वह अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है।

माना समकोण त्रिभुज ABC है।



$\therefore AB^2 + BC^2 = AC^2$

$\therefore AB < AC$ तथा $BC < AC$

तथा $AB + BC > AC$

225. यदि एक समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हैं, तो समकोण के अलावा अन्य कोण होंगे-

(a) 60°

(b) 30°

(c) 45°

(d) ज्ञात नहीं किया जा सकता है

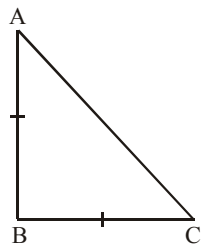
R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना समकोण त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB = BC है

यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों, तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे अर्थात

.....(i)



$\because \angle ABC + \angle BCA + \angle CAB = 180^0$

$\therefore 90° + 2\angle BCA = 180°$ (समी. (i) से)

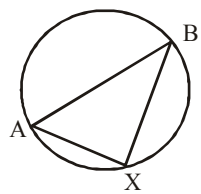
$\therefore 2\angle BCA = 180 - 90 \Rightarrow 90°$

$\therefore \angle BCA = \frac{90^0}{2}$

$\angle BCA = 45° = \angle CAB$

अतः समकोण के अलावा अन्य कोण 45° होंगे।

226.



ΔAXB की भुजा AB उपरोक्त वृत्त का व्यास है। $\angle AXB$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) 90°

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

ΔAXB में AB व्यास है।

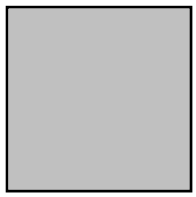
माना $\angle OAX = \theta$

$\therefore \angle AXO = \theta$ ($\because$ त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं)

पुनः त्रिभुज OXB में

OB = OX = AO





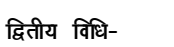
तथा 

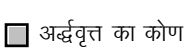


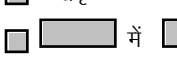


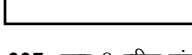


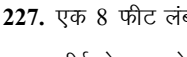


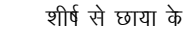


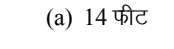


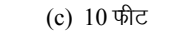


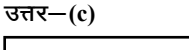


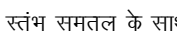








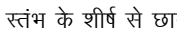


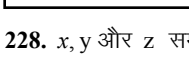


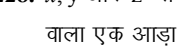








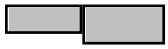






द्वितीय विधि-

अर्द्धवृत्त का कोण समकोण होता है।

 में  =90°

(अर्द्धवृत्त का कोण समकोण होता है)

227. एक 8 फीट लंबा स्तंभ 6 फीट की परछाई बनाता है। स्तंभ के शीर्ष से छाया के छोर के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है?

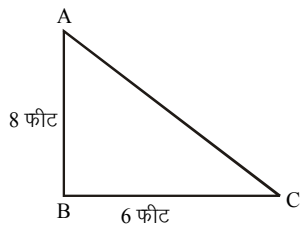
(a) 14 फीट (b) 7 फीट

(c) 10 फीट (d) 12 फीट

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

स्तंभ समतल के साथ 90^0 का कोण बनाती है



$\therefore$ ΔABC से $AC^2 = AB^2 + BC^2$

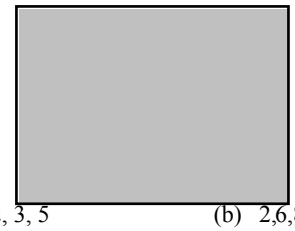
$= 8^2 + 6^2$

$= 64 + 36 \Rightarrow 100$

$\therefore$ $AC = 10$ फीट

स्तंभ के शीर्ष से छाया के छोर के मध्य न्यूनतम दूरी = 10 फीट

228. x, y और z समानांतर रेखाएं हैं और t उन सभी को छेदने वाला एक आड़ा (Transversal) है। निम्नलिखित में से कौन-से सूची के कोणों का नाप समान है ?



(a) 2, 3, 5 (b) 2,6,8

(c) 1,4,9 (d) 4,5,7

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

 x, y तथा z प्रश्नानुसार चित्र में समांतर रेखा है तथा t इन रेखाओं को छेदने वाली एक आड़ी रेखा है।

$\angle 1 = \angle 4$ (संगत कोण)

$\angle 4 = \angle 9$ (एकांतर कोण)

अतः $\angle 1 = \angle 4 = \angle 9$ होगा।

229. ..... वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है।

(a) परिधि (b) व्यास

(c) त्रिज्या (d) सेक्टर

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। (स्मरणीय तथ्य)

230. समलंब (Trapezium) एक चतुर्भुज है जिसकी-

(a) सभी भुजाएं एक समान होती हैं।

(b) विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं।

(c) समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं।

(d) समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

समलंब एक चतुर्भुज है, जिसकी समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। (स्मरणीय तथ्य)

231. एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं.....होती हैं।

(a) लंबाई में बराबर

(b) एक-दूसरे के समांतर

(c) एक-दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं

(d) एक त्रिभुज बनाती हैं

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं एक-दूसरे के समांतर होती हैं।

232. एक रेखीय कोण का मान है-

(a) 90^0 (b) 180^0

(c) 270^0 (d) 360^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

एक रेखीय कोण का मान 180^0 होता है।

233. किसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है ?

(a) आयत (b) समलंब

(c) समानांतर चतुर्भुज (d) वर्ग

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है।

234. शब्दों के चार युग्म दिए गए हैं। निम्न में से भिन्न को चुनें।

(a) रोम्बस: चार पक्षीय बहुभुज

(b) नोनागोन: सात पक्षीय बहुभुज

(c) ऑक्टोगोन : आठ पक्षीय बहुभुज

(d) हेक्सागोन : छह पक्षीय बहुभुज

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

रोम्बस चार, ऑक्टोगोन आठ, हेक्सागोन छह पक्षीय बहुभुज हैं। सत्य है, लेकिन नोनागोन सात पक्षीय बहुभुज नहीं है क्योंकि नोनागोन, नव पक्षीय बहुभुज है।

235. एक समकोण त्रिभुज बराबर होता है-

(a) 90^0 (b) 180^0

(c) 270^0 (d) 360^0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

एक समकोण त्रिभुज 90^0 के बराबर होता है।

236. एक प्रश्न और तीन कथन (i), (ii) एवं (iii) दिए गए हैं, तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने के लिए क्या कथन में दिया गया डाटा पर्याप्त है।

प्रश्न : समकोण (रेक्टैंगल) की चौड़ाई बताएं

कथन :

I. समकोण (रेक्टैंगल) की लंबाई 12 यूनिटें हैं।

II. समकोण (रेक्टैंगल) का क्षेत्रफल 60 वर्ग यूनिट है।

III. समकोण का पेरीमीटर 34 यूनिट है।

उत्तर से सही विकल्प का चयन करें।

(a) कथन II पर्याप्त है।

(b) कथन III पर्याप्त है।

(c) I या II या III में से कोई एक कथन पर्याप्त है।

(d) कथन I एवं कथन II या III में से एक पर्याप्त है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 07 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

समकोण अर्थात आयत का क्षेत्रफल = 60 वर्ग यूनिट

लंबाई × चौड़ाई = 60 वर्ग यूनिट

$12 \times$ चौड़ाई $= 60$

$\square$ चौड़ाई $= \square = 5$

तथा समकोण (रेक्टैंगल) का परिमाप = 2 (लं + चौ.)

$\square$ लं. + चौड़ाई $= \square$

चौड़ाई $= 17 - 12 = 5$

अत: कथन I एवं कथन II या III में से एक पर्याप्त है।

237. तीन सीधी रेखाओं के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (लगभग)

(i) $x + y = 0$

(ii) $3x = 5y$

और (iii) $y = 3x - 12$

(a) 16 यूनिट (b) 20 यूनिट

(c) 15 यूनिट (d) 12 यूनिट

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(d)

दिया गया समी. $x + y = 0$ ..... (i)

$x = -y$

$x = 1$

$y = -1$

समी. (i) के निर्देशांक = $(1, -1)$

समी. $3x = 5y$ ..... (ii)

जब $x = 1$ जब $y = -1$

तब $y = \square$ तब $x = -\square$

तथा समी. $y = 3x - 12$

$3x - y = 12 \square \quad \square = 0 \square \ (4, -12)$

$\square$ तीनों समी. से प्राप्त निर्देशांक $(1, -1), \square, (4, -12)$

$\square$ तीनों निर्देशांकों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल

$= \square \ [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$

$= \square \quad \square$

$= \square \quad \square$

$= \square \quad \square$

$= \square \quad \square = 12.26$

या, लगभग = 12 यूनिट

238. एक प्रश्न और तीन कथनों को (I), (II) और (III) क्रमांक दिए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए तथ्य नीचे दिये गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं ?

प्रश्न : आयत की लंबाई क्या है ?

कथन :

I. आयत का परिमाप 80 मीटर है।

II. आसन्न भुजाओं का योग 40 मीटर है।

III. आयत की चौड़ाई 10 मीटर है।

सही विकल्प चुनें।

(a) केवल I पर्याप्त है।

(b) केवल I और II पर्याप्त हैं।

(c) III तथा I या II में से एक पर्याप्त है।

(d) II तथा I या III में से एक पर्याप्त है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 09 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 03 मई, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

परिमाप = 80 मीटर

चौड़ाई = 10 मीटर

परिमाप = 2 (लंबाई + चौड़ाई)

80 = 2 (लंबाई + 10)

40 = लंबाई + 10

लंबाई = 30 मीटर



अतः कथन III तथा I या II में से एक पर्याप्त है।

239. एक प्रश्न और (I), (II) और (III) लेबल किए हुए तीन कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में जो जानकारी दी गई है, वह प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं ?

प्रश्न : वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

कथन :

I. इसके कर्ण की लंबाई 5  इकाई है।

II. वर्ग का परिमाप 20 इकाई है।

III. एक भुजा की लंबाई 5 इकाई है।

जवाबों में से सही विकल्प का चयन करें।

(a) कथन I और II पर्याप्त हैं।

(b) केवल II और III पर्याप्त हैं।

(c) I, II या III कथनों में से कोई भी एक पर्याप्त है।

(d) सभी तीनों कथनों की जरूरत है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मई, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(*)

वर्ग का क्षेत्रफल = (भुजा)^2

 वर्ग का विकर्ण = भुजा 

वर्ग का परिमाप = 4 × भुजा

स्पष्ट है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु कथन I या II या III में से कोई भी एक पर्याप्त है।

240. विषम कथन ज्ञात करें: दो पंक्तियां एक-दूसरे पर लंबवत होती हैं यदि वे,

(a) एक आयत की आसन्न भुजाएं हों।

(b एक समचतुर्भुज के विकर्ण हों।

(c) एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो।

(d) एक वर्ग की आसन्न भुजाएं हों।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(c)

दो पंक्तियां के दूसरे पर तभी लंबवत होंगी जब वे एक समचतुर्भुज के विकर्ण हों या किसी आयत की आसन्न भुजाएं हों अथवा एक वर्ग की आसन्न भुजाएं हों। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा पर लंबवत नहीं होता उसका आधार तथा ऊंचाई परस्पर लंबवत होती है।



241. त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए।

(a) सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है।

(b) त्रिभुज का बाह्य कोणसम्मुख आंतरिक कोणों का योग।

(c) कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है।

(d) एक भुजा का वर्ग = अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(d)

सभी प्रकार के त्रिभुजों में (समकोण, अधिककोण, न्यूनकोण त्रिभुज) विकल्प (a), (b), (c) में दिए गए कथन परिभाषित होते हैं, जबकि एक भुजा (कर्ण) का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग केवल समकोण त्रिभुज में होता है।

अतः विकल्प (d) त्रिभुज से संबंधित गलत कथन है।

242. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें-

जब दो सीधी रेखाएं एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो

1. दो संलग्न कोण पूरक होते हैं।

2. अभिमुख कोण बराबर होते हैं।

(a) दोनों 1 और 2 सही नहीं हैं।

(b) दोनों 1 और 2 सही हैं।

(c) 1 गलत है और 2 सही है।

(d) 1 सही है और 2 गलत है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I, II-पाली)

उत्तर–(c)

जब दो सीधी रेखाएं एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो अभिमुख कोण बराबर होते हैं। जबकि संलग्न कोण संपूरक (180°) होते हैं। (स्मरणीय तथ्य)



 x =  x (शिर्षाभिमुख कोण)

तथा y =  y (शिर्षाभिमुख कोण)

 x + y = 180° (सम्पूरक कोण है न कि पूरक)

अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर होगा।

243. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें-

1. जब दो सीधी रेखाएं एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं।
2. एक रेखाखंड को किसी भी वांछित लंबाई तक बनाया जा सकता है।

(a) दोनों 1 और 2 गलत हैं। (b) दोनों 1 और 2 सही हैं।
(c) 1 गलत है और 2 सही है। (d) 1 सही है और 2 गलत है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

दो सीधी रेखाएं एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो विपरीत कोणों का अनुपूरक होना कथन असत्य है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत कोण बराबर होते हैं।
जबकि एक रेखाखंड को किसी भी वांछित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। कथन सत्य है। (स्मरणीय तथ्य)

244. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

1. दो सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर एक-दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं।
2. एक कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं की समानांतर है, तो दोनों कोण या तो बराबर या अनुपूरक होते हैं।

(a) दोनों 1 और 2 सही नहीं हैं।
(b) दोनों 1 और 2 सही हैं।
(c) 1 गलत है और 2 सही है।
(d) 1 सही है और 2 गलत है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

एक कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं की समांतर है, तो दोनों कोण बराबर या अनुपूरक होते हैं कथन सत्य है। (स्मरणीय बिंदु)
इसके विपरीत प्रथम कथन असत्य है।

245. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें-

1. दिए गए 2 बिंदुओं से कम से कम 3 सीधी रेखाएं खींचना संभव है।

2. यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर है, तो दोनों कोण न तो बराबर होते हैं और न ही अनूपूरक।

(a) 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं।
(b) 1 और 2 दोनों सही हैं।
(c) 1 गलत है और 2 सही है।
(d) 1 सही है और 2 गलत है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 & 16 अप्रैल, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(a)

प्रश्न में दिए दोनों ही कथन मान्य तर्कों के विपरीत हैं। अतः दोनों कथन असत्य हैं।

246. एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी (rotational) समरूपता का क्रम है:

(a) 1 (b) 4 (c) 2 (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 26 अप्रैल, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(c)

समांतर चतुर्भुज में कोई भी रैखिक समरूपता नहीं है। चूंकि विकर्ण एक-दूसरे को काटते हैं।



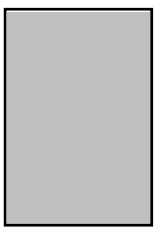
- घूर्णी समरूपता का क्रम = 2

247. एक पतंग की घूर्णी (rotational) समरूपता का क्रम है:

(a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) 3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(b)



पतंग में एक भी घूर्णी समरूपता का क्रम (Order of rotational symmetry) नहीं है।

248. एक समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम है:

(a) 1 (b) 4
(c) 2 (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(c)

- विकर्ण एक-दूसरे को 90° पर प्रतिछेद करते हैं।



- आमने-सामने की भुजाएं बराबर हैं।
- विकर्ण परस्पर बराबर हैं।
- घूर्णी समरूपता का क्रम (Order rotational symmetry) है।

249. एक समांतर चतुर्भुज की रेखीय समरूपता का क्रम है:

(a) 4 (b) 2
(c) 0 (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

समांतर चतुर्भुज में कोई भी रेखीय समरूपता (Line symmetry) नहीं है।

250. एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम है:

(a) 2 (b) 6 (c) 4 (d) 8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पती)

उत्तर—(c)

वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण एक-दूसरे को 90° पर प्रतिछेद करते हैं। वर्ग में घूर्णी समरूपता का क्रम (Order of symmetry) है।

251. (0, 0) (a, 0) और (0, b) से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है-

(a) (–a, –b) (b) (a, b) (c)  (d) 

R.R.B. इलाहाबाद (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

वृत्त का केंद्र = 

252. समीकरण $2x + 3y - 6 = 0$ तथा $3x - 2y - 6 = 0$ द्वारा निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए-

(a)  (b)  (c)  (d) 

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. अहमदाबाद (C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

$2x + 3y = 6$ .....(i)

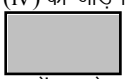
$3x - 2y = 6$ .....(ii)

समी. (i) में 2 से तथा (ii) में 3 से गुणा करने पर

$4x + 6y = 12$ .....(iii)

$9x - 6y = 18$ .....(iv)

समी. (iii) और (iv) को जोड़ने पर

$13x = 30$ 

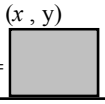
x का मान समी. (i) में रखने पर

$2 \times$  $+ 3y = 6$



$3y =$  $y =$ 

दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु $= (x, y)$

$=$ 

253. $2x + 3y = 0$ का ढाल क्या होगा?

(a)  (b) – 

(c) 0 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(b)

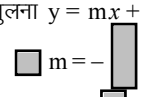
$2x + 3y = 0$

$3y = -2x + 0$

$3y = -2x$

$y =$  x

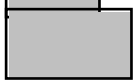
इसकी तुलना $y = mx + c$ से करने पर

 $m = -$

अत: ढाल $= -$ 

254. एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x तथा y तथा कर्ण z हो एवं कर्ण पर खींचा गया शीर्षलंब a हो, तो-

(a) $xy = a^2$ (b) 

(c) $x^2 + y^2 = 2a^2$ (d) 

R.R.B. इलाहाबाद (J.A.A.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

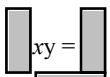
ABC का क्षेत्रफल =  आधार  ऊंचाई

$=$   y x .....(i)

पुन: ABC का क्षेत्रफल = 

$=$  z a .....(ii)

तुलना करने पर

 $xy =$ za

या 

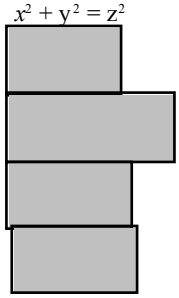
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 



(समकोण से)

$AB^2 + BC^2 = AC^2$

$x^2 + y^2 = z^2$



(z का मान रखने पर)

या

255. यदि तीन बिंदु सीधी रेखा में नहीं है, तो ऐसे कितने समतल हैं जिनमें सभी तीन बिंदु होंगे?

(a) एक (b) दो

(c) तीन (d) अनंत

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

कोई भी तीन बिंदु या तो एक रेखा में प्राप्त हो सकते हैं या किसी त्रिभुज में प्राप्त हो सकते हैं। अत: केवल एक त्रिभुजाकार समतल ही होगा। जहां तीनों बिंदु हो। अत: दिया गया विकल्प (a) सही है।